

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas

MANUAL TÉCNICO
EcoRecicla IA
EcoRecicla IA
Clasificación de Desechos con Visión Artificial
Proyecto 01 — Curso 045: Inteligencia Artificial

GUATEMALA, MAYO 2026

ÍNDICE

Cont.	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	I
MANUAL DE USUARIO.....	1
1. OBJETIVO DEL MANUAL	1
2. REQUISITOS PREVIOS	1
3. MÓDULO: IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA.....	1
4. MÓDULO: ESTADO DEL MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	2
5. MÓDULO: PROCESAMIENTO MEDIANTE CPU	3
6. MÓDULO: PORCENTAJE DE ENTRENAMIENTO DEL MODELO	4
7. Logo Universidad Mariano Galvez	5
8. Grupo encargado del Proyecto	6
9. Año de Creación del Proyecto	6
10. MÓDULO: CLASIFICACIÓN INTELIGENTE DE RESIDUOS	7
11. MÓDULO: CAPTURA INSTANTÁNEA MEDIANTE CÁMARA.....	8
12. MÓDULO: DETECCIÓN EN TIEMPO REAL	9
13. MÓDULO: ANÁLISIS OFFLINE DE IMÁGENES Y VIDEOS	10
14. MÓDULO: GUÍA DE CONTENEDORES ECOLÓGICOS	11
15. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CONTENEDORES.....	12
15.1 Contenedor Blanco	12
15.2 Contenedor Verde	13
15.3 Contenedor Negro	14
16. CAPTURA INSTANTÁNEA MEDIANTE CÁMARA.....	14
16.1 Camara captura instantanea	15
16.2 Apunta al objetivo y presiona tomar foto	16
16.3 Autorizar el acceso del navegador a la cámara web del dispositivo.	16

17. Pruebas	20
17.1 botella	21
17.2 Carton	22
17.3 Papel	23
17.4 Lata	24
17.5 Bolsa	25
17.6 tetrapak	26
18. MÓDULO: DETECCIÓN EN TIEMPO REAL	27
19. Pruebas	30
19.1 Botella.....	31
19.2 Carton	31
19.3 Papel	32
19.4 Lata	32
19.5 Tetrapak	33
20. ANÁLISIS OFFLINE DE IMÁGENES Y VIDEOS	34
20.1 Prueba	35

INTRODUCCIÓN

El presente manual de usuario ha sido elaborado con el propósito de proporcionar una guía técnica y funcional sobre el uso del sistema “EcoRecicla IA”, una plataforma desarrollada mediante tecnologías de inteligencia artificial, visión computacional y aprendizaje automático para la clasificación inteligente de residuos reciclables. El sistema permite identificar distintos tipos de materiales utilizando procesamiento de imágenes en tiempo real, captura instantánea mediante cámara web y análisis offline de archivos multimedia. La aplicación integra modelos de redes neuronales previamente entrenados capaces de reconocer patrones visuales asociados a residuos como plástico, papel, cartón, latas y envases tipo Tetrapak. Asimismo, la plataforma incorpora una interfaz gráfica interactiva diseñada bajo criterios de accesibilidad, eficiencia operativa y facilidad de uso, permitiendo al usuario interactuar con los distintos módulos de clasificación de manera dinámica y organizada. El objetivo principal de la herramienta es contribuir a la automatización de procesos de reciclaje y fortalecer prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental mediante soluciones tecnológicas inteligentes.

MANUAL DE USUARIO

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una guía técnica y funcional para la correcta utilización del sistema “EcoRecicla IA”, permitiendo al usuario comprender el funcionamiento de cada uno de los módulos integrados dentro de la plataforma de clasificación inteligente de residuos. Asimismo, este documento describe de manera detallada los procedimientos necesarios para ejecutar procesos de captura de imágenes, detección en tiempo real y análisis offline mediante inteligencia artificial. El manual también busca facilitar la interacción del usuario con la interfaz del sistema, explicando las funciones, herramientas y componentes visuales implementados en la aplicación. Adicionalmente, se pretende orientar al usuario en la interpretación de resultados generados por el modelo de aprendizaje automático, incluyendo porcentajes de confianza y categorías de clasificación de residuos reciclables. Finalmente, este documento contribuye a garantizar un uso adecuado, eficiente y organizado de la plataforma dentro de entornos académicos, tecnológicos y ambientales.

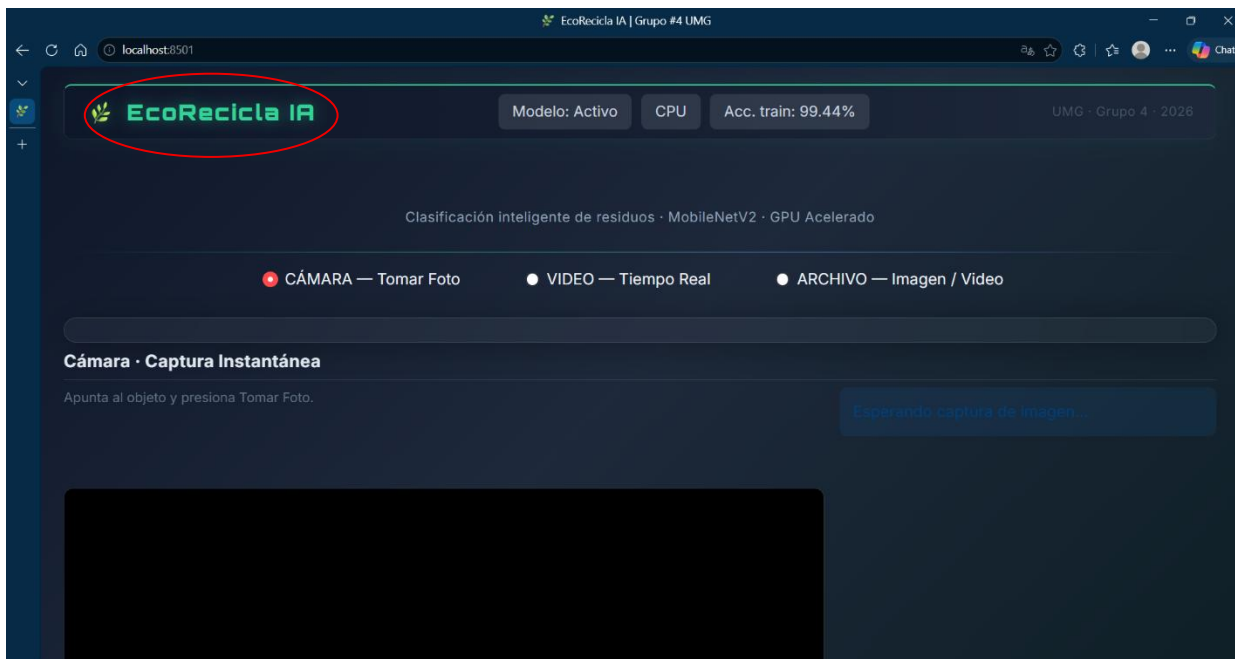
2. REQUISITOS PREVIOS

- Navegador actualizado (Google Chrome, Edge, Firefox).
- Conexión a internet.
- Acceso a la URL del sistema

3. MÓDULO: IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

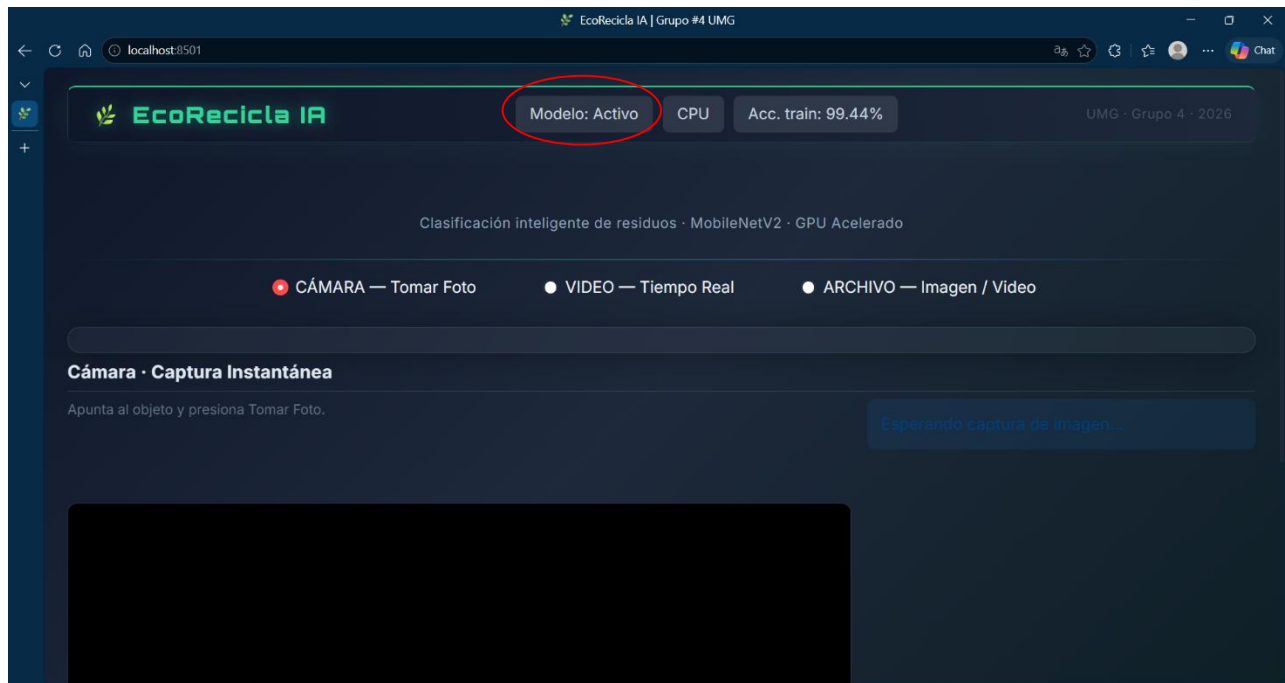
La sección correspondiente a la identificación del sistema permite visualizar el nombre oficial de la plataforma “EcoRecicla IA”, elemento que representa la identidad gráfica y funcional de la aplicación dentro del entorno operativo. Este componente se encuentra ubicado en la parte superior de la interfaz principal y cumple la función de identificar visualmente el sistema durante la ejecución de procesos de clasificación inteligente de residuos. Desde una perspectiva de diseño de software, este módulo fortalece

la experiencia de usuario y proporciona reconocimiento institucional y tecnológico al proyecto desarrollado.



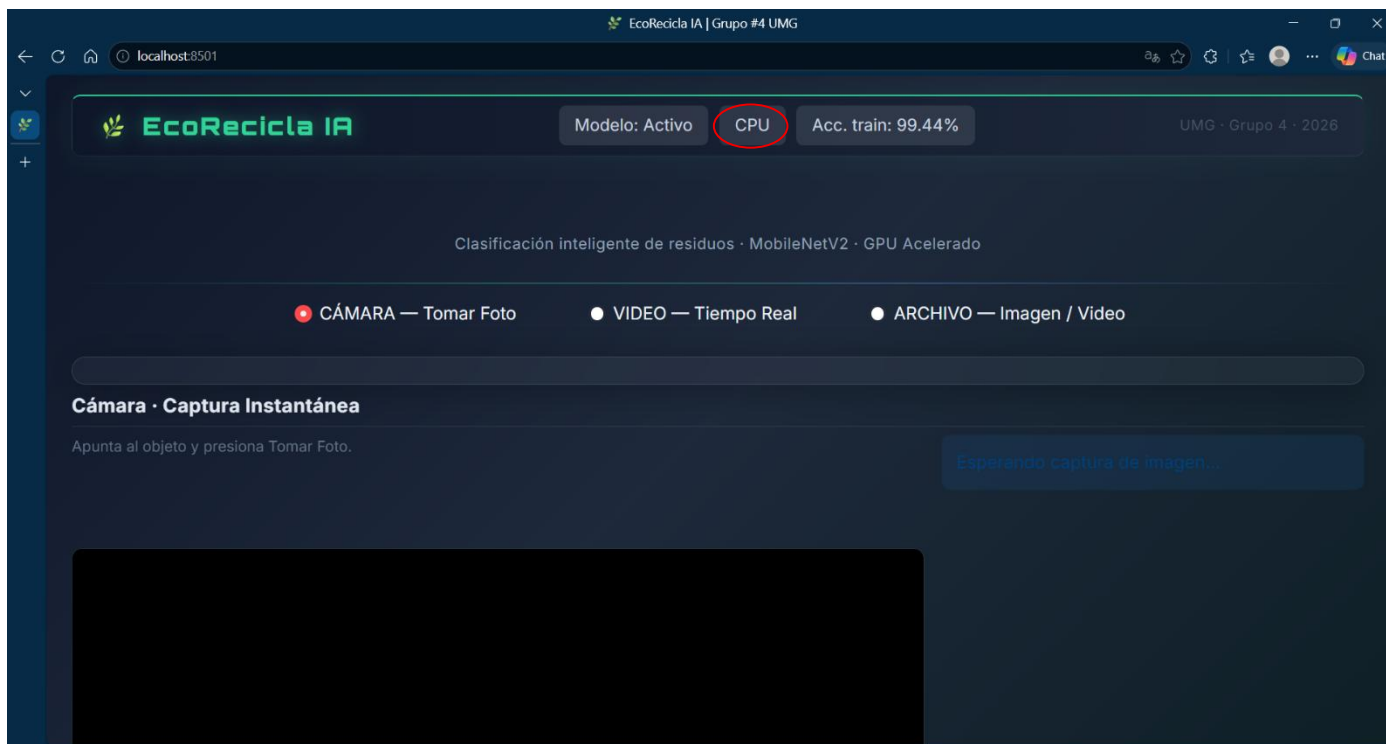
4. MÓDULO: ESTADO DEL MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El módulo “Estado del Modelo” proporciona información relacionada con la disponibilidad y funcionamiento del modelo de inteligencia artificial utilizado por la plataforma. Este componente permite verificar si el modelo entrenado se encuentra activo y preparado para ejecutar tareas de clasificación automatizada de residuos. Técnicamente, el sistema depende de la carga correcta de los pesos del modelo entrenado para realizar inferencias sobre imágenes y secuencias de video procesadas por el sistema. La visualización del estado operativo resulta fundamental para garantizar la estabilidad y confiabilidad de los procesos de reconocimiento implementados dentro de la aplicación.



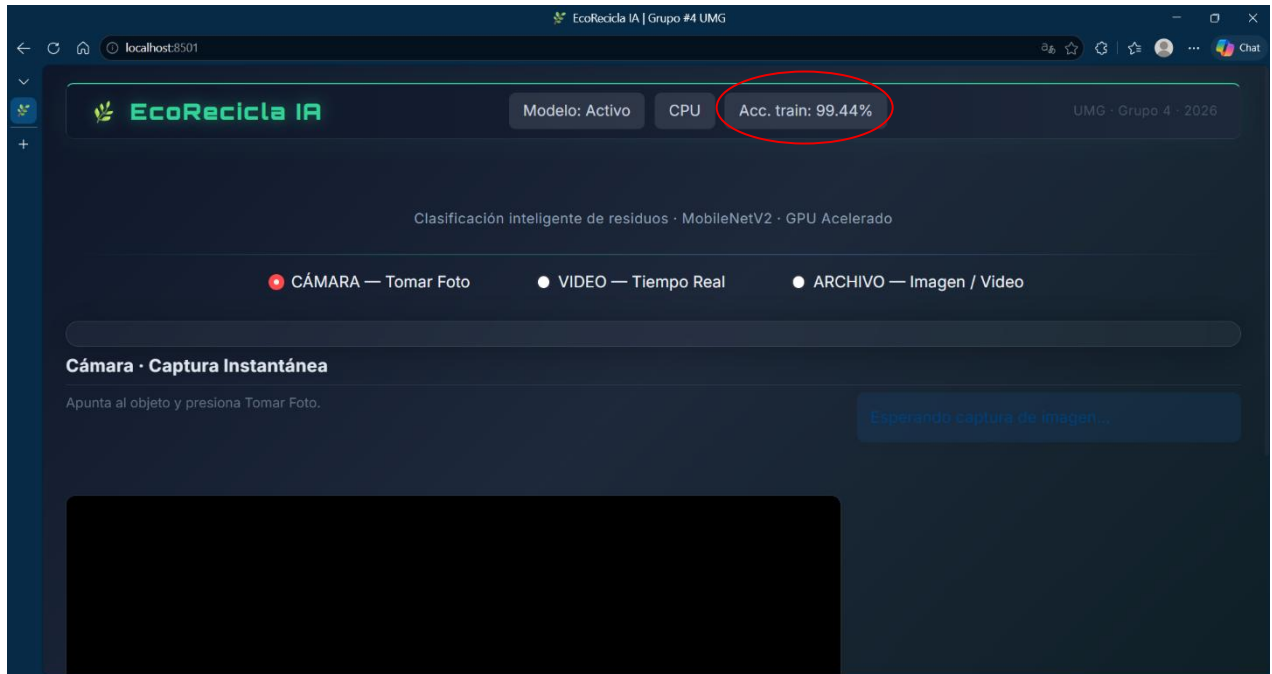
5. MÓDULO: PROCESAMIENTO MEDIANTE CPU

La sección CPU representa el componente encargado de indicar el tipo de procesamiento computacional utilizado durante la ejecución del sistema de inteligencia artificial. En este caso, la plataforma realiza las operaciones de clasificación utilizando recursos del procesador principal del equipo, permitiendo ejecutar el modelo sin necesidad de hardware especializado como GPU dedicada. Desde el punto de vista técnico, este enfoque garantiza mayor compatibilidad entre dispositivos y facilita la implementación del sistema en entornos académicos y computacionales con recursos limitados. Asimismo, el indicador permite monitorear el entorno de procesamiento utilizado durante las tareas de análisis visual ejecutadas por la plataforma.

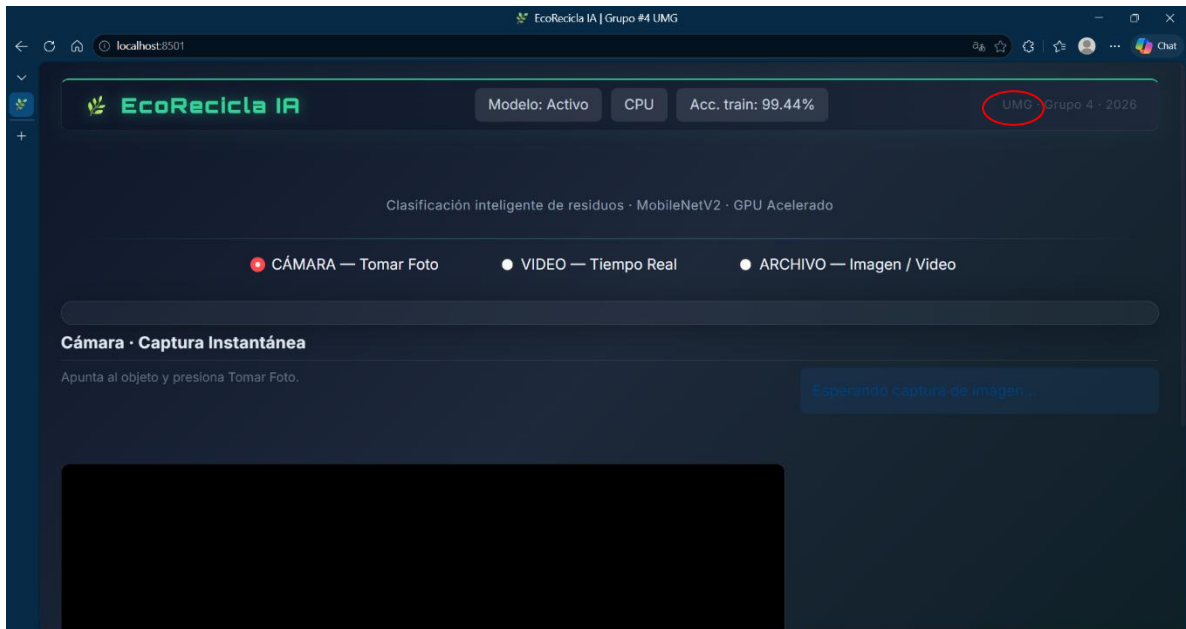


6. MÓDULO: PORCENTAJE DE ENTRENAMIENTO DEL MODELO

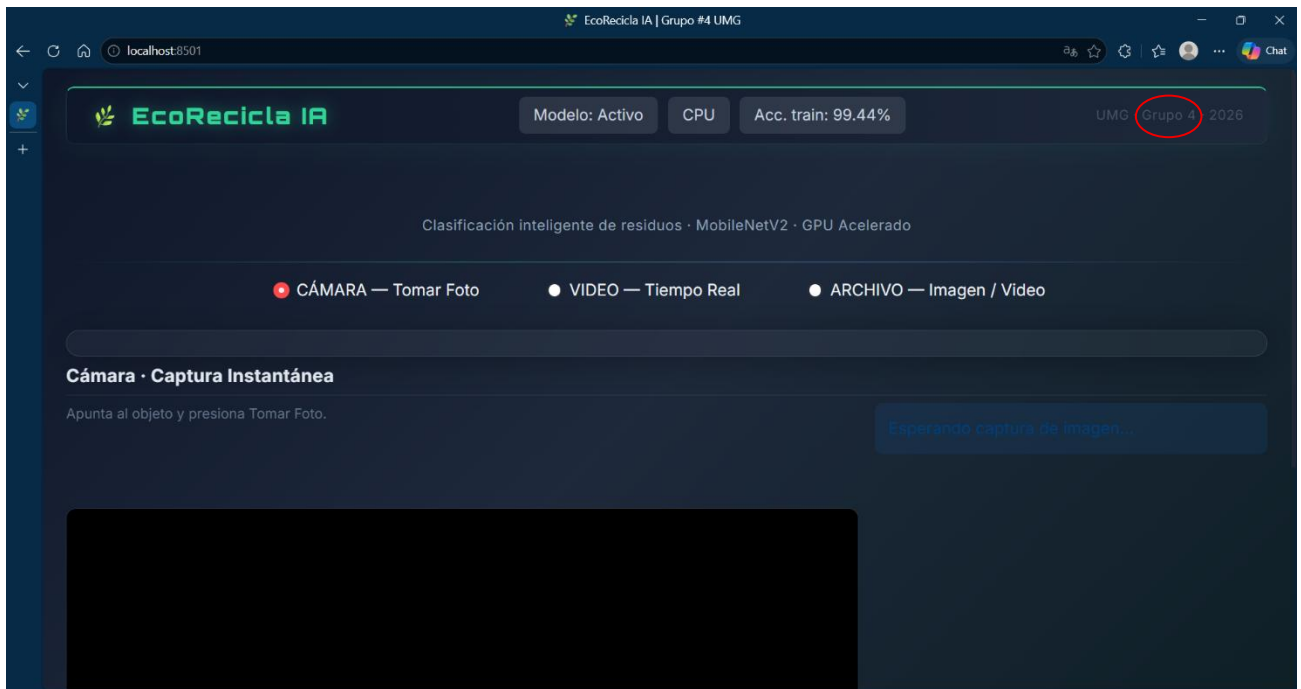
El indicador “Acc.train” muestra el porcentaje de precisión obtenido durante el entrenamiento del modelo de aprendizaje profundo implementado dentro del sistema. Esta métrica representa el nivel de exactitud alcanzado por la red neuronal al clasificar correctamente los distintos tipos de residuos utilizados durante el proceso de entrenamiento. Desde una perspectiva técnica, este valor constituye uno de los principales indicadores de rendimiento del modelo, ya que permite evaluar la capacidad predictiva y eficiencia de la inteligencia artificial desarrollada. Un porcentaje elevado de precisión refleja un mejor nivel de generalización y confiabilidad durante el reconocimiento de objetos reciclables.



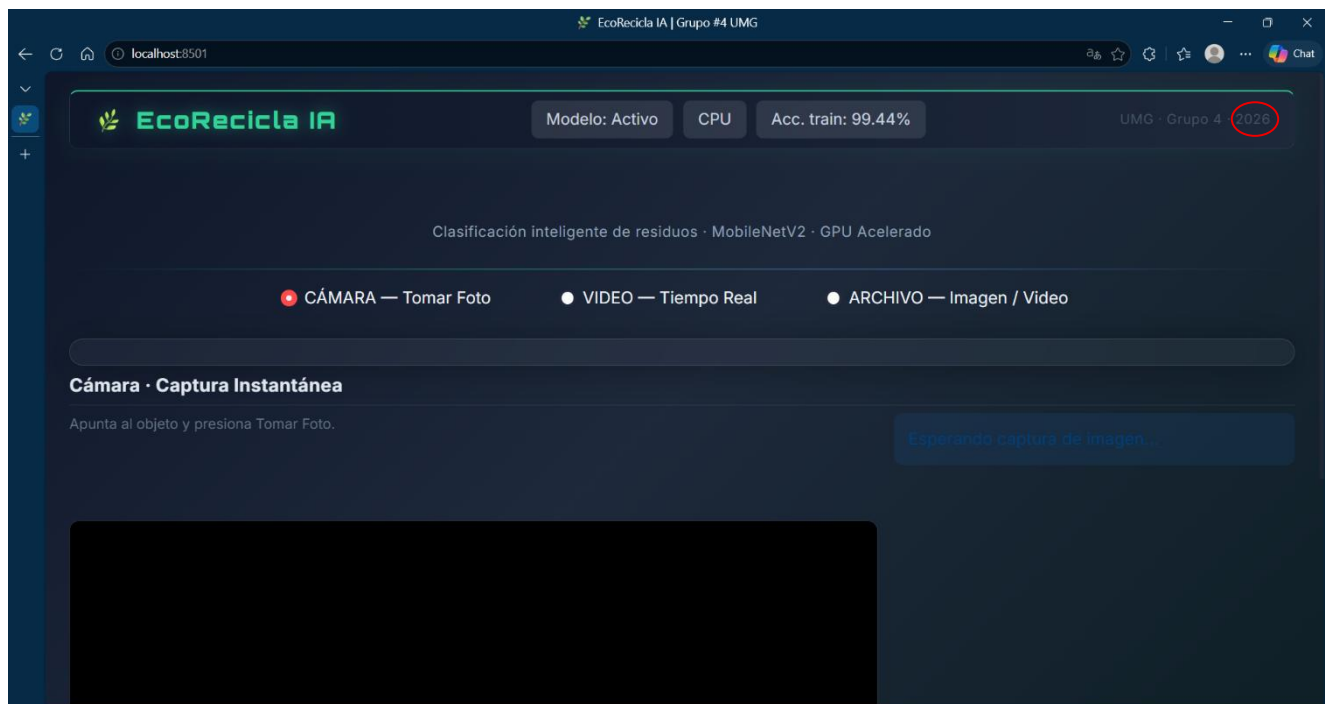
7. Logo Universidad Mariano Galvez



8. Grupo encargado del Proyecto

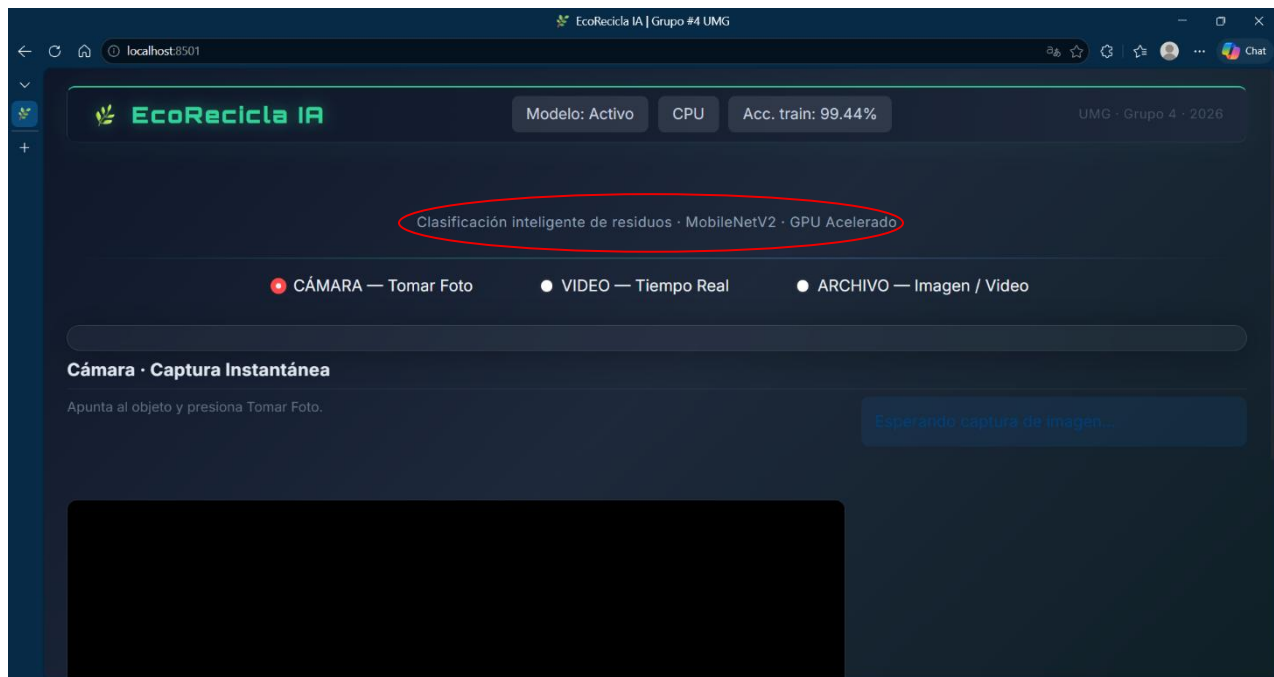


9. Año de Creación del Proyecto



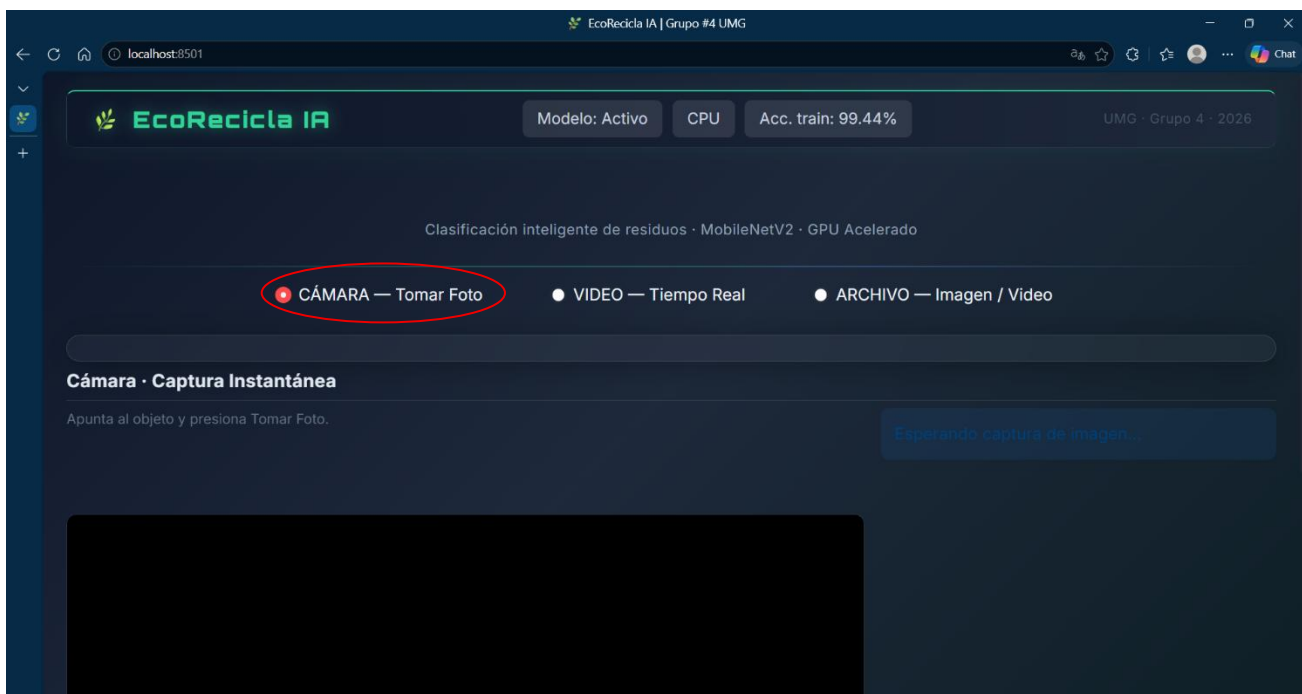
10. MÓDULO: CLASIFICACIÓN INTELIGENTE DE RESIDUOS

El módulo de clasificación inteligente constituye la funcionalidad central del sistema EcoRecicla IA, permitiendo identificar automáticamente residuos reciclables mediante algoritmos de visión computacional y redes neuronales convolucionales. El sistema procesa imágenes capturadas desde distintos medios de entrada y ejecuta procesos de inferencia utilizando el modelo entrenado previamente. Posteriormente, la plataforma genera resultados de clasificación acompañados de porcentajes de confianza y recomendaciones relacionadas con el manejo adecuado de cada tipo de material identificado. Este componente automatiza procesos de reconocimiento visual orientados a fortalecer la gestión inteligente de residuos y promover prácticas sostenibles apoyadas mediante tecnologías de inteligencia artificial.



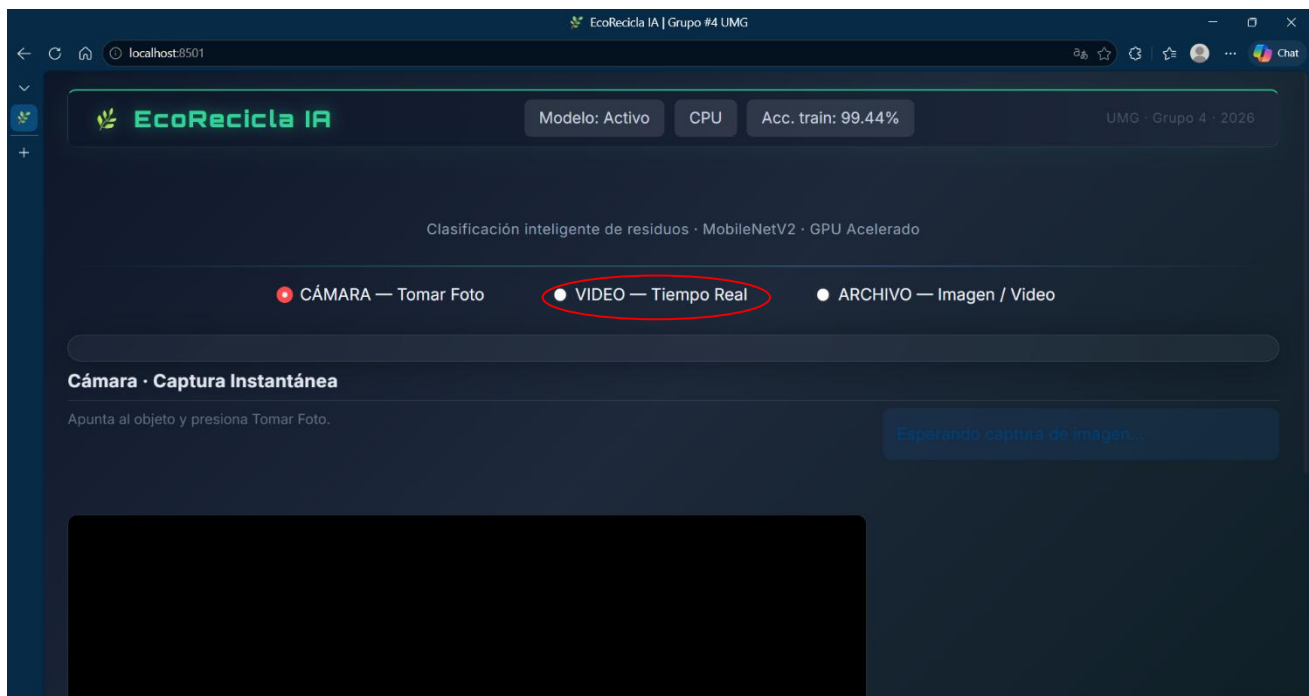
11. MÓDULO: CAPTURA INSTANTÁNEA MEDIANTE CÁMARA

La funcionalidad “Cámara – Tomar Foto” permite capturar imágenes instantáneas utilizando dispositivos de entrada multimedia conectados al equipo del usuario. Este módulo integra mecanismos de acceso a la cámara web mediante servicios del navegador, habilitando la adquisición de imágenes que posteriormente son procesadas por el modelo de inteligencia artificial. Desde el punto de vista funcional, el usuario únicamente debe enfocar el residuo frente a la cámara y ejecutar la captura correspondiente para iniciar automáticamente el análisis de clasificación. El sistema procesa la imagen obtenida, identifica patrones visuales asociados al material detectado y presenta los resultados generados por el modelo junto con el porcentaje de confianza de la predicción realizada.



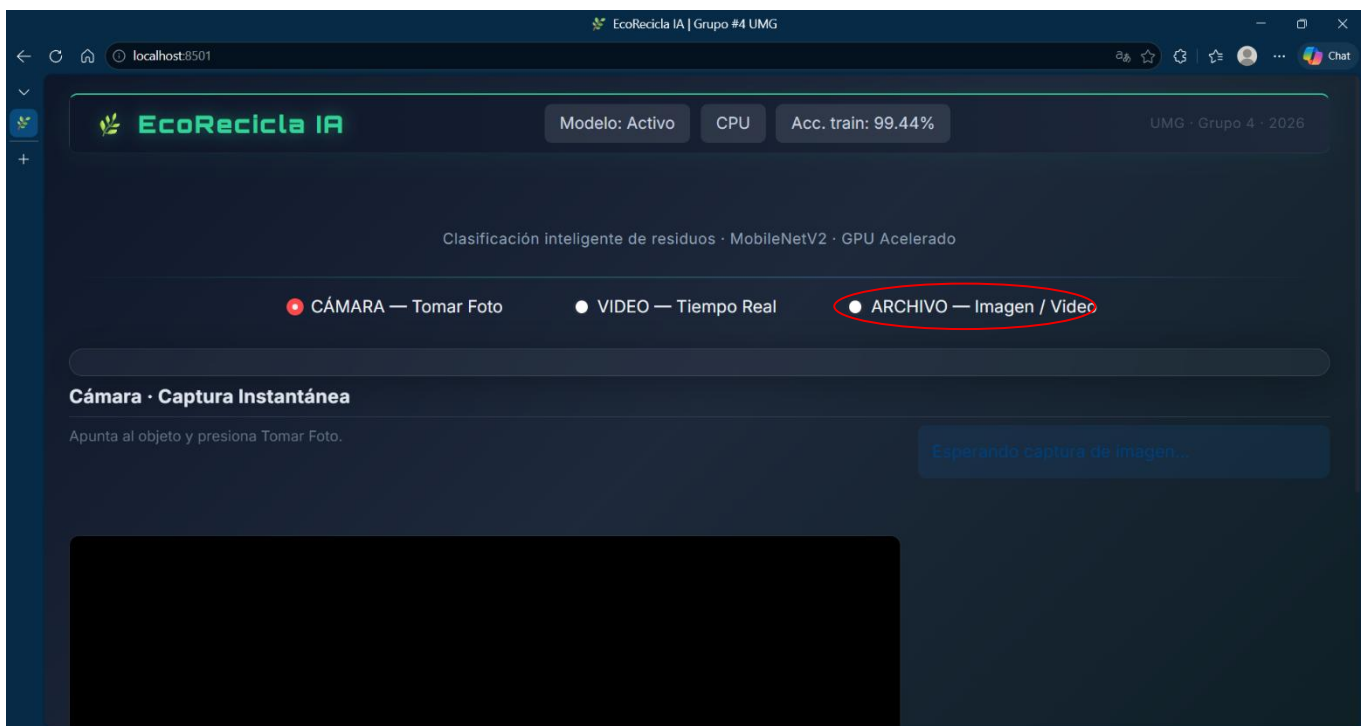
12. MÓDULO: DETECCIÓN EN TIEMPO REAL

El módulo de detección en tiempo real implementa procesos de clasificación continua utilizando secuencias de video capturadas directamente desde la cámara web del usuario. Técnicamente, el sistema analiza múltiples cuadros por segundo y ejecuta procesos de inferencia sobre cada fotograma utilizando algoritmos de visión computacional optimizados para reconocimiento inmediato de residuos reciclables. La plataforma incorpora un cuadro de referencia central diseñado para mejorar la precisión de detección mediante el correcto posicionamiento del objeto frente a la cámara. Adicionalmente, el sistema muestra dinámicamente la categoría identificada y el porcentaje de confianza generado durante el análisis continuo realizado por el modelo de inteligencia artificial.



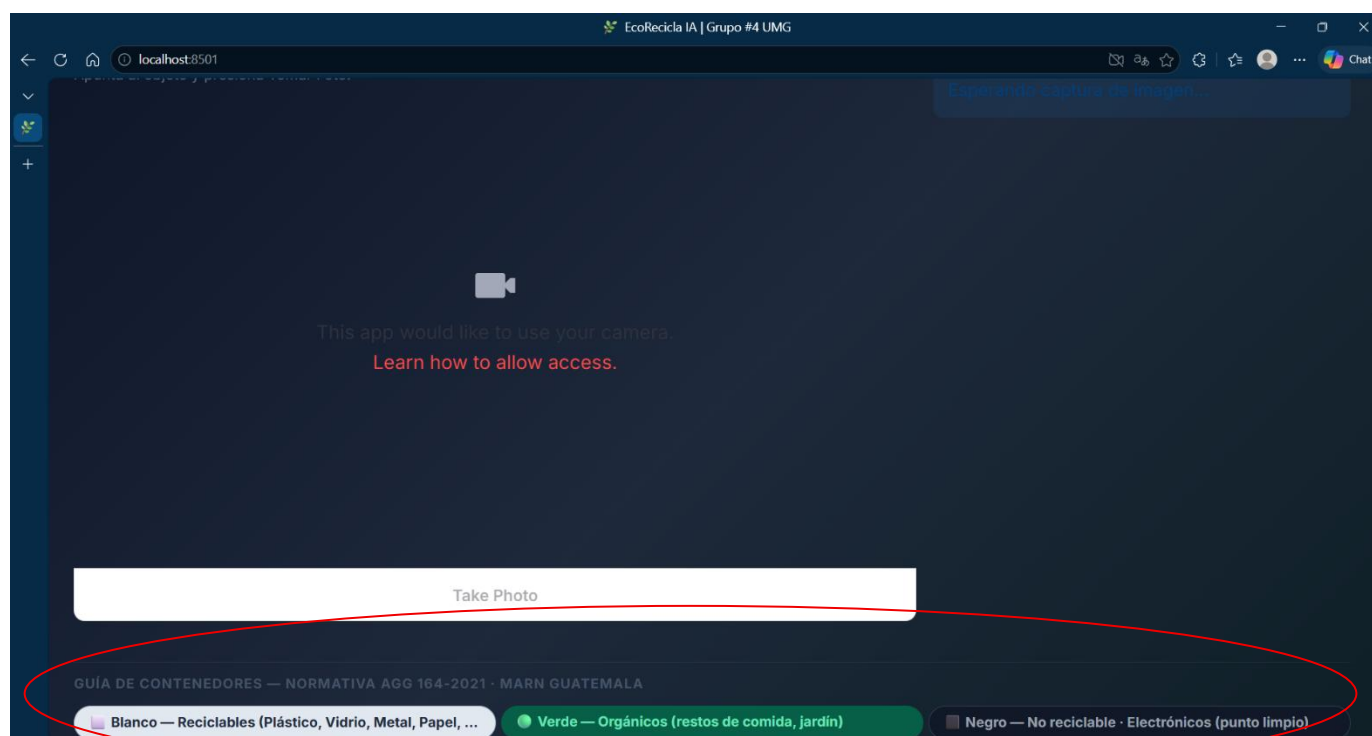
13. MÓDULO: ANÁLISIS OFFLINE DE IMÁGENES Y VIDEOS

El módulo de análisis offline permite cargar archivos multimedia almacenados localmente en el dispositivo para ser procesados por el sistema de inteligencia artificial. La funcionalidad admite distintos formatos de imagen y video compatibles con el motor de análisis implementado dentro de la plataforma. Desde el punto de vista técnico, el sistema extrae información visual contenida en los archivos seleccionados y ejecuta procesos de inferencia utilizando el modelo entrenado previamente. Posteriormente, la aplicación genera resultados de clasificación acompañados de métricas de confianza y recomendaciones relacionadas con el manejo adecuado del residuo identificado. Esta funcionalidad amplía significativamente la flexibilidad operativa del sistema al permitir análisis independientes de la cámara en tiempo real.



14. MÓDULO: GUÍA DE CONTENEDORES ECOLÓGICOS

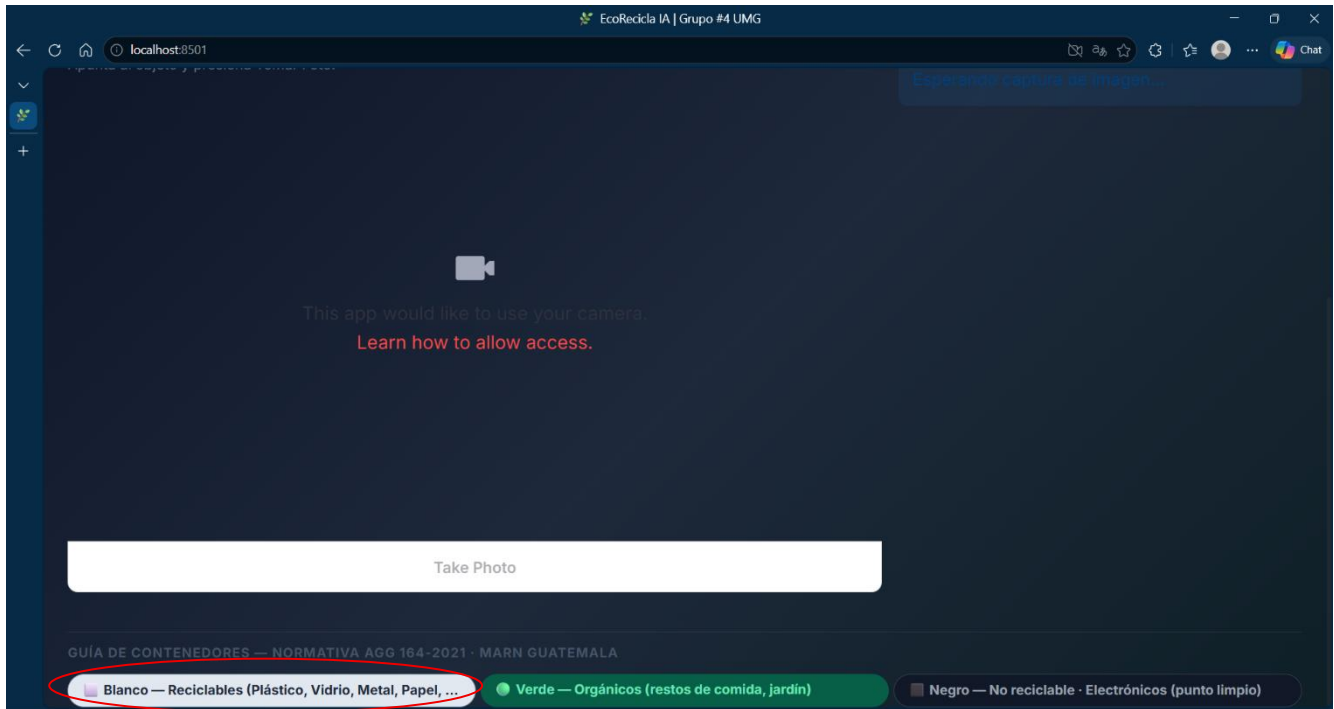
La guía de contenedores constituye un componente complementario orientado a fortalecer la educación ambiental y facilitar la correcta separación de residuos sólidos según categorías establecidas de reciclaje. El sistema incorpora indicadores visuales basados en códigos de colores utilizados internacionalmente para la clasificación de materiales reciclables y desechos generales. Desde una perspectiva funcional, esta sección permite al usuario interpretar correctamente el destino adecuado de cada material identificado por el modelo de inteligencia artificial, contribuyendo al fortalecimiento de prácticas sostenibles y gestión eficiente de residuos sólidos.



15. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CONTENEDORES

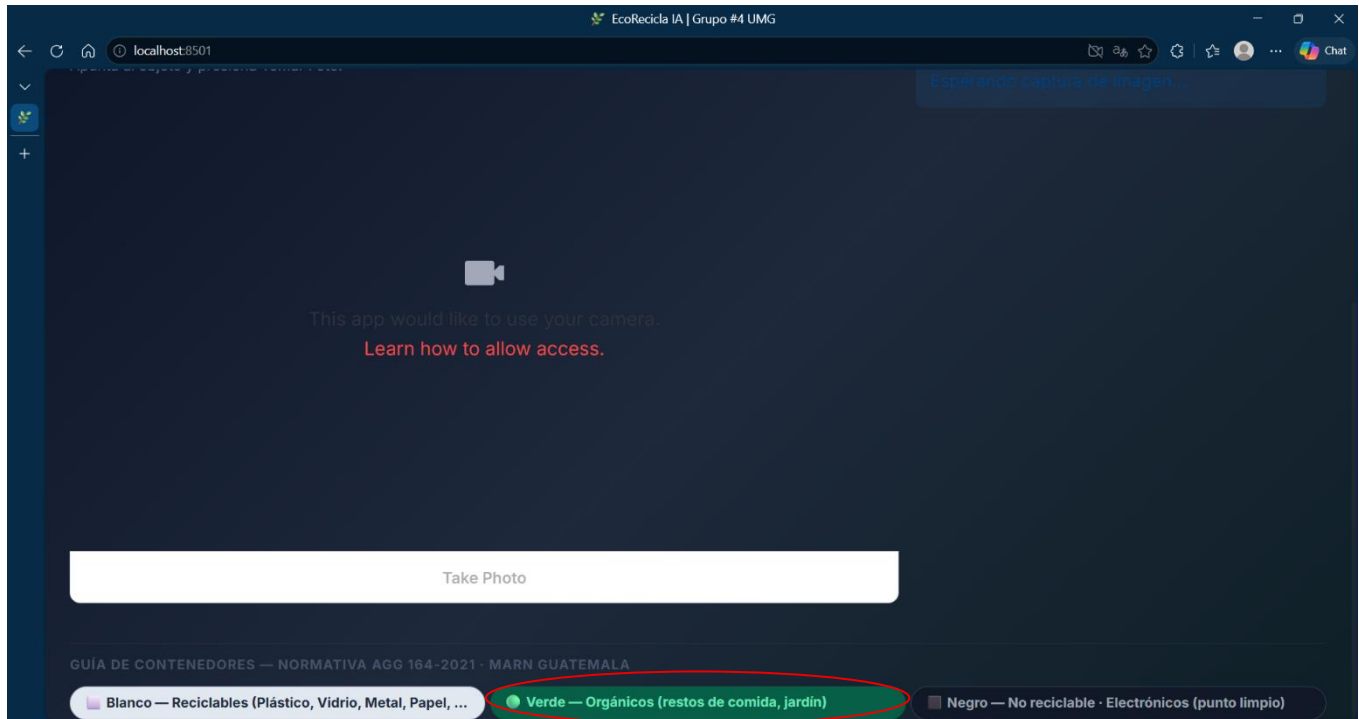
15.1 Contenedor Blanco

El contenedor blanco representa residuos reciclables como papel, plástico, vidrio y metales. Estos materiales poseen características reutilizables y pueden ser procesados nuevamente mediante técnicas industriales de reciclaje.



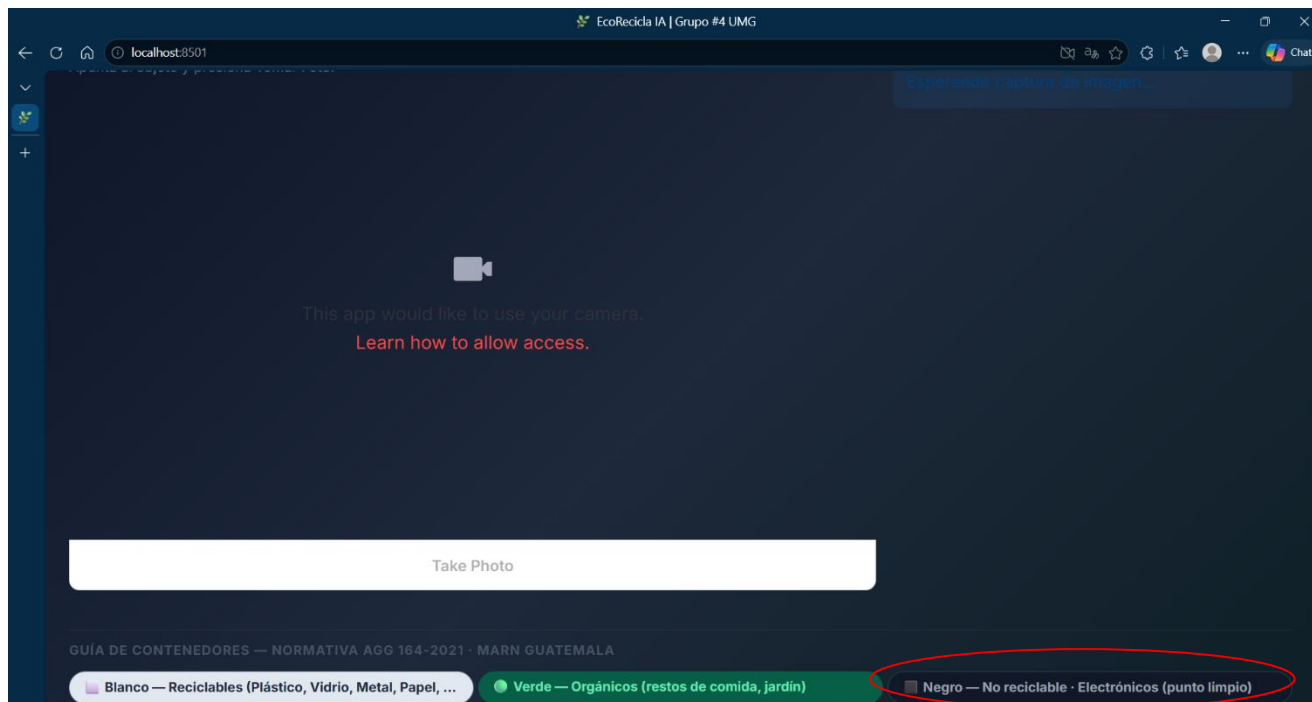
15.2 Contenedor Verde

El contenedor verde se encuentra destinado al almacenamiento de residuos orgánicos biodegradables, incluyendo restos de alimentos y materiales vegetales susceptibles de compostaje.



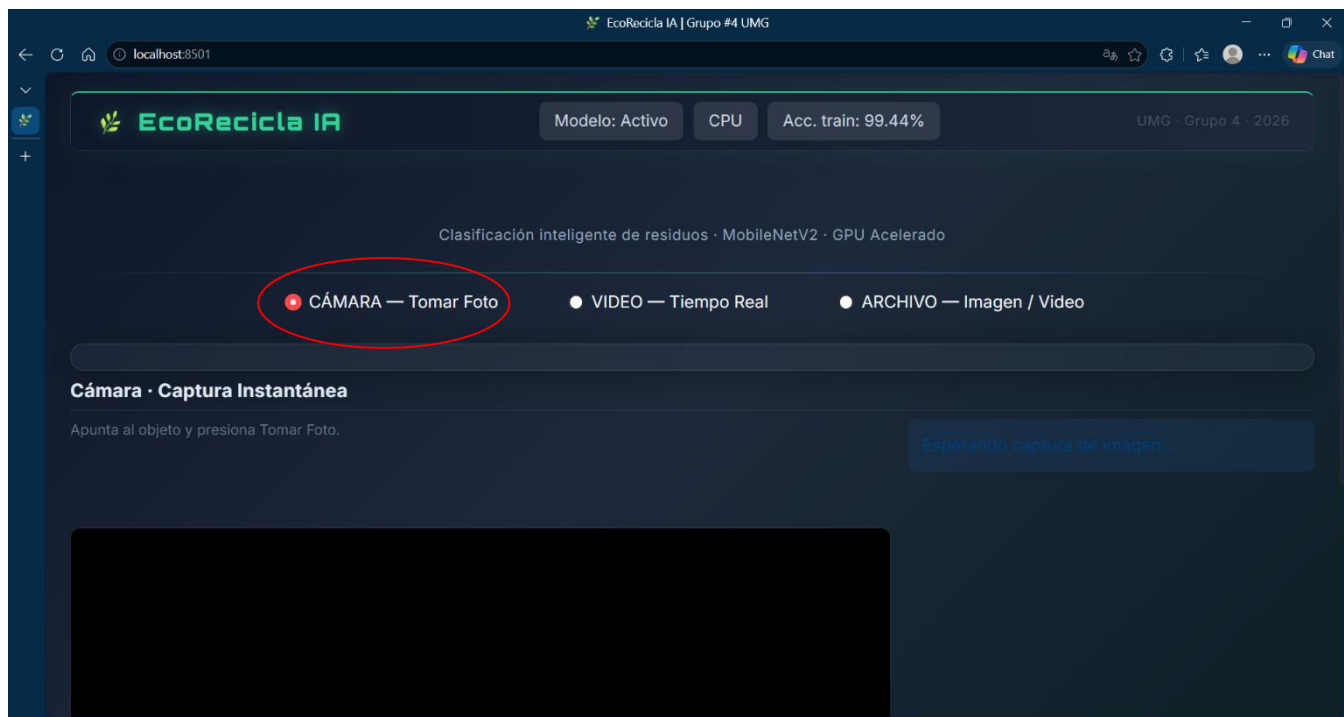
15.3 Contenedor Negro

El contenedor negro corresponde a residuos no reciclables o desechos generales que no pueden reincorporarse a procesos convencionales de reutilización.

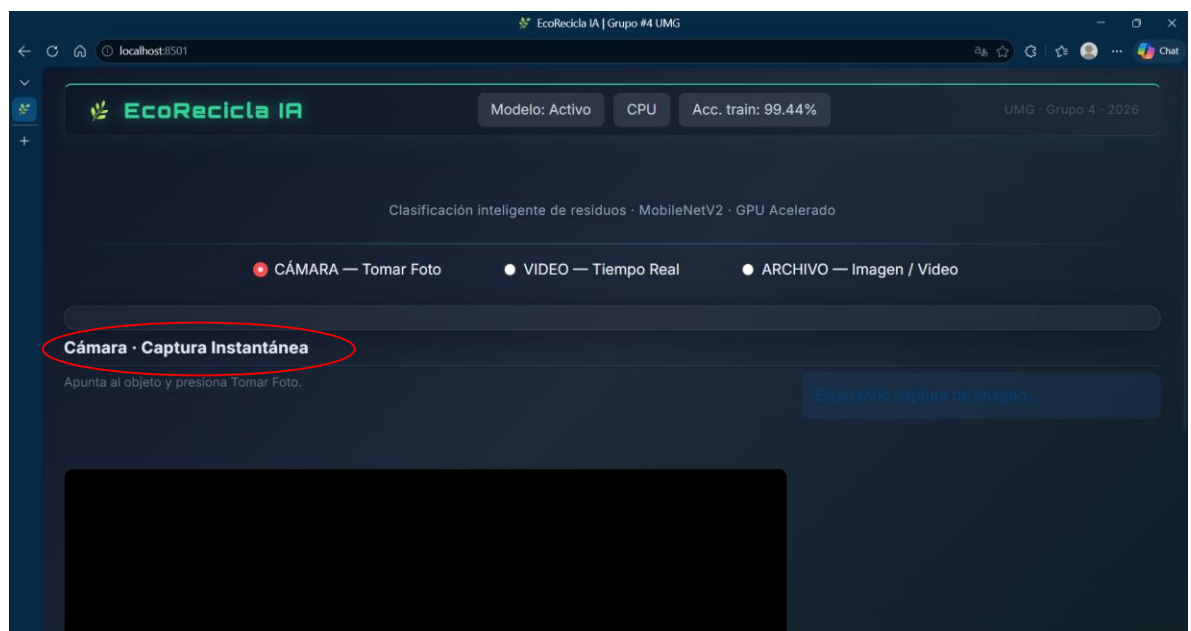


16. CAPTURA INSTANTÁNEA MEDIANTE CÁMARA

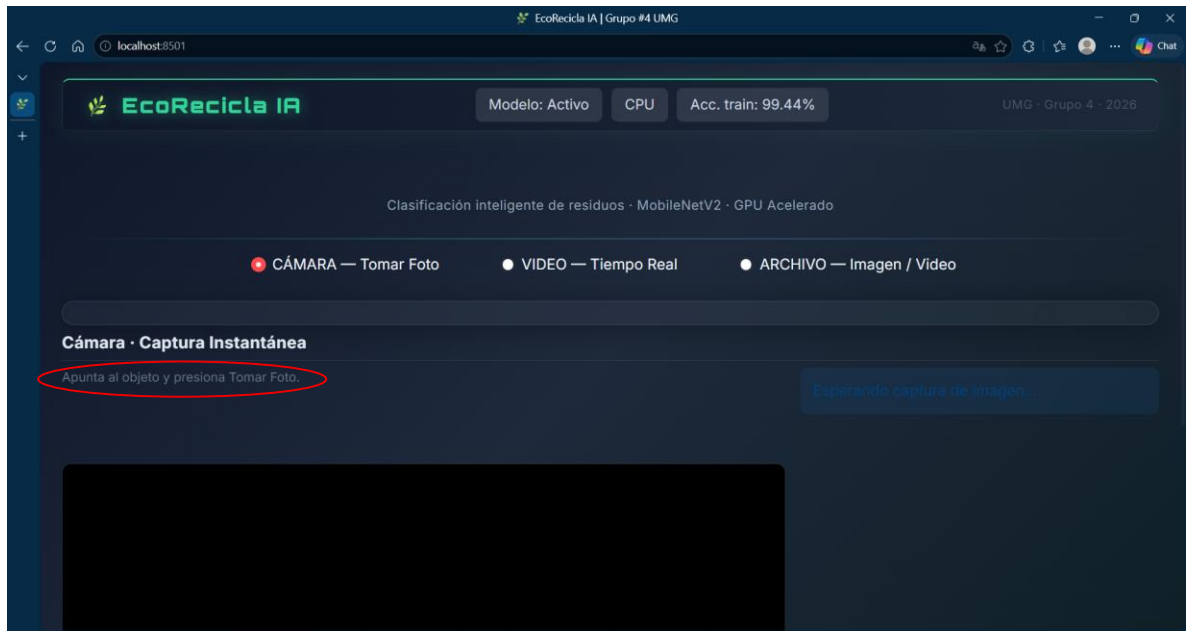
La funcionalidad “Cámara – Tomar Foto” permite capturar imágenes instantáneas utilizando dispositivos de entrada multimedia conectados al equipo del usuario. Este módulo integra mecanismos de acceso a la cámara web mediante servicios del navegador, habilitando la adquisición de imágenes que posteriormente son procesadas por el modelo de inteligencia artificial. Desde el punto de vista funcional, el usuario únicamente debe enfocar el residuo frente a la cámara y ejecutar la captura correspondiente para iniciar automáticamente el análisis de clasificación. El sistema procesa la imagen obtenida, identifica patrones visuales asociados al material detectado y presenta los resultados generados por el modelo junto con el porcentaje de confianza de la predicción realizada.



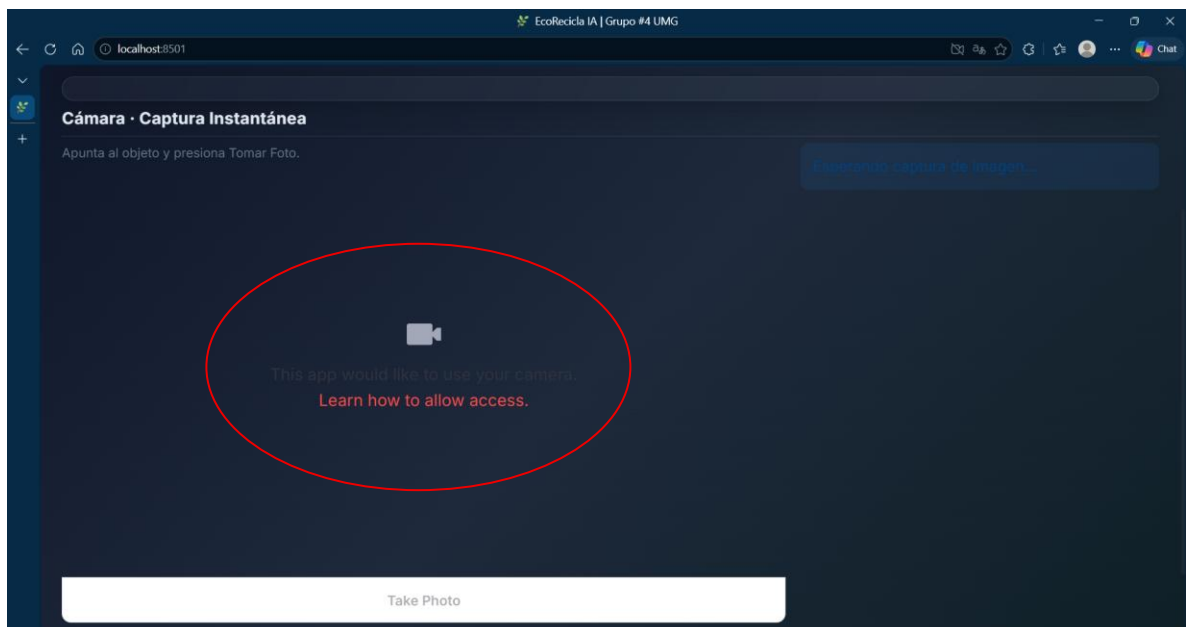
16.1 Camara captura instantanea



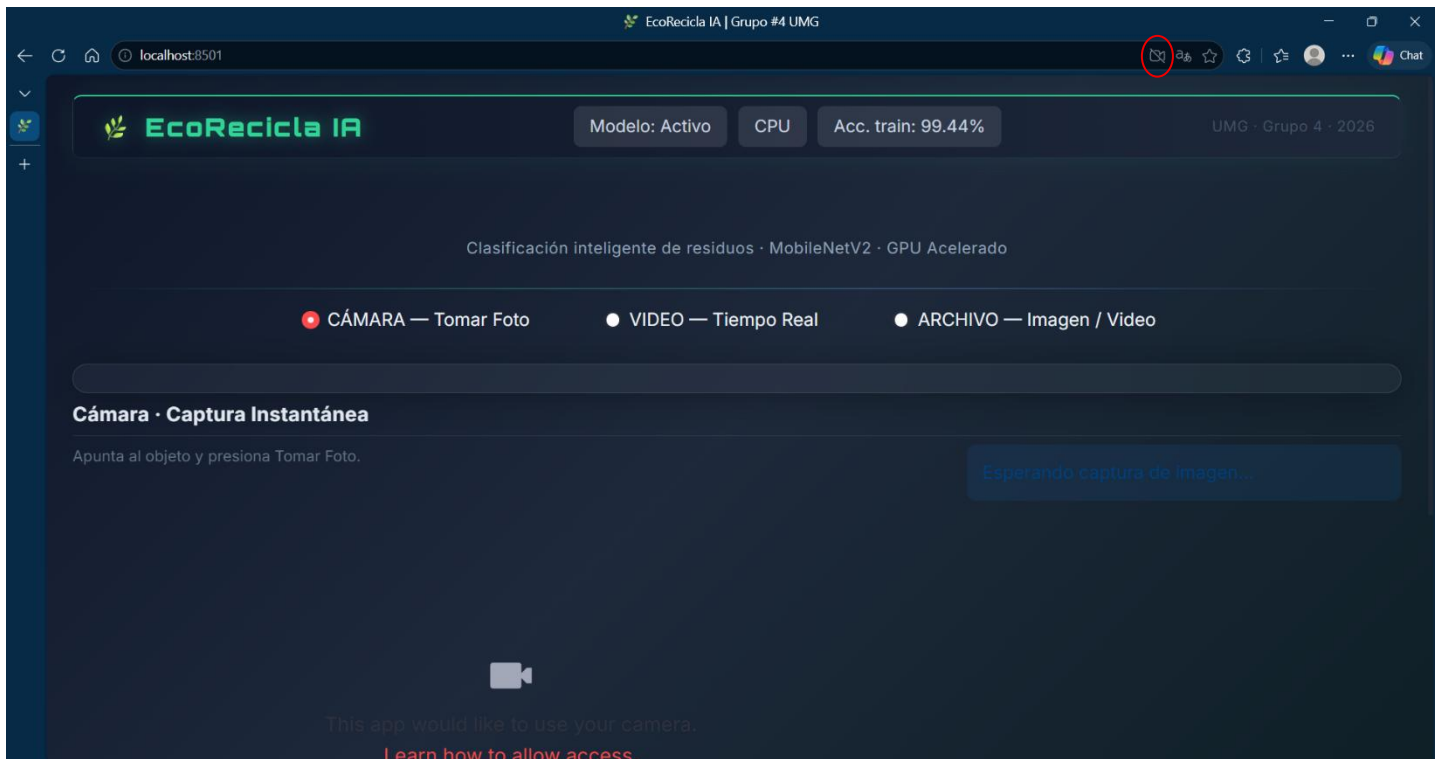
16.2 Apunta al objetivo y presiona tomar foto



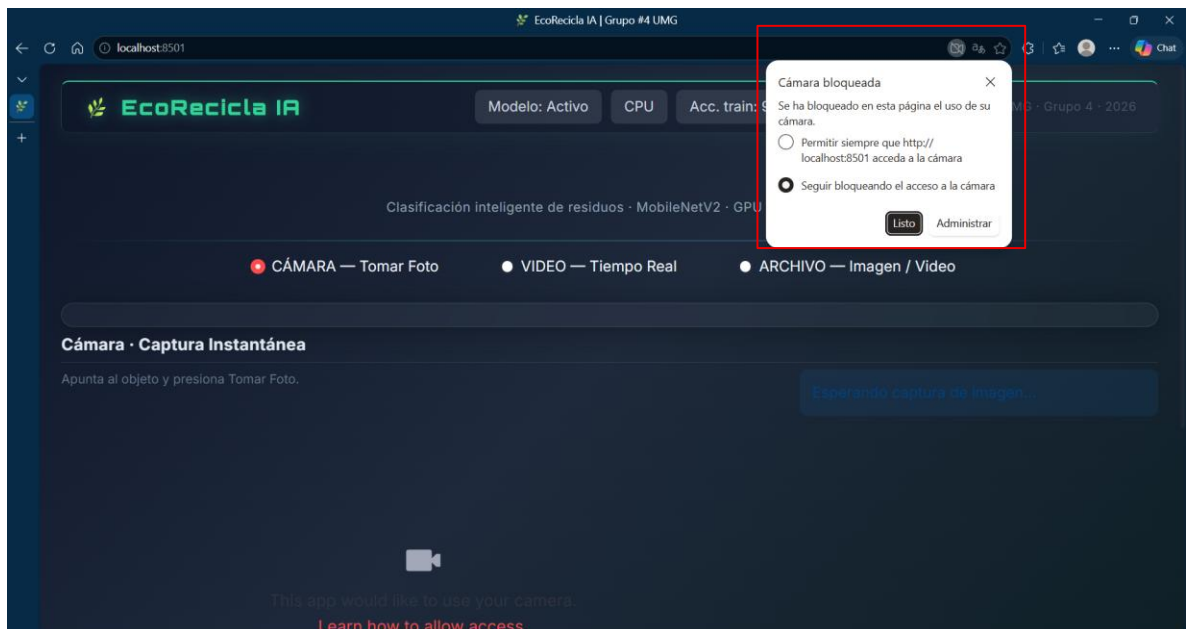
16.3 Autorizar el acceso del navegador a la cámara web del dispositivo.



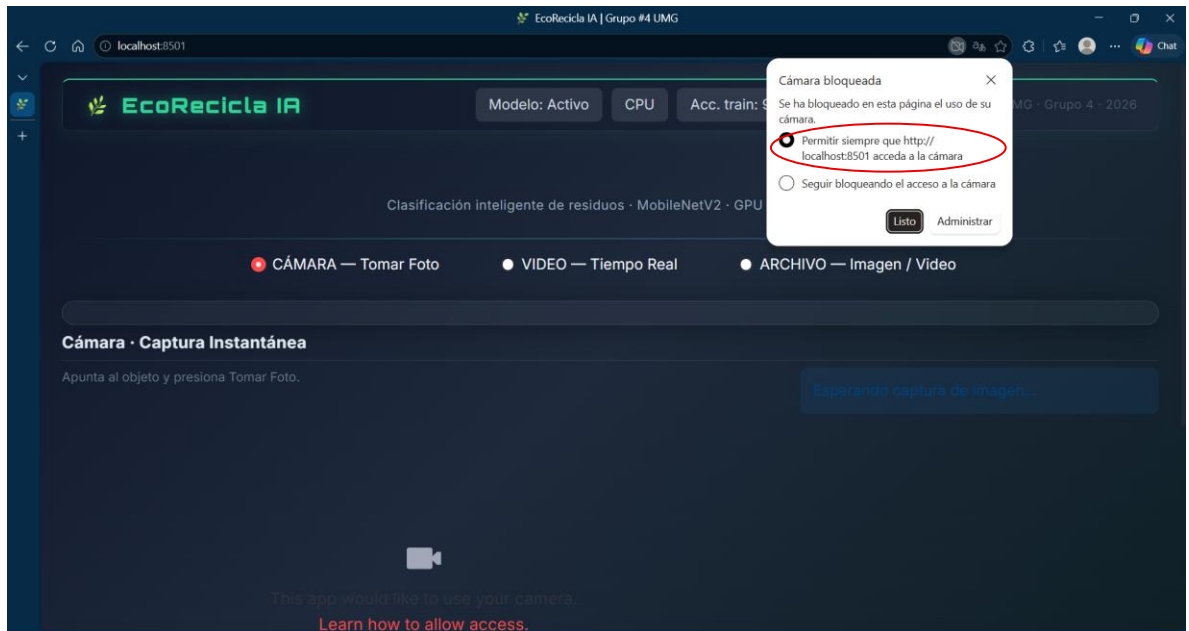
En la parte superior derecha vera una cámara la cual tiene que darle click



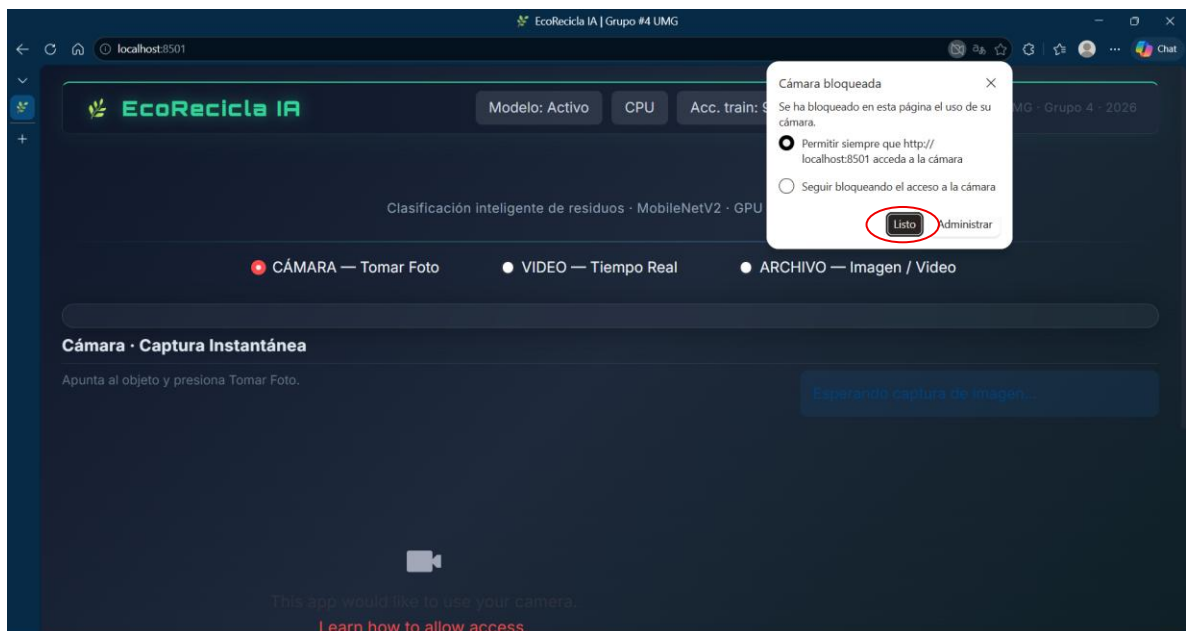
Abrirá una panel de permisos el cual trae 2 opciones a seleccionar



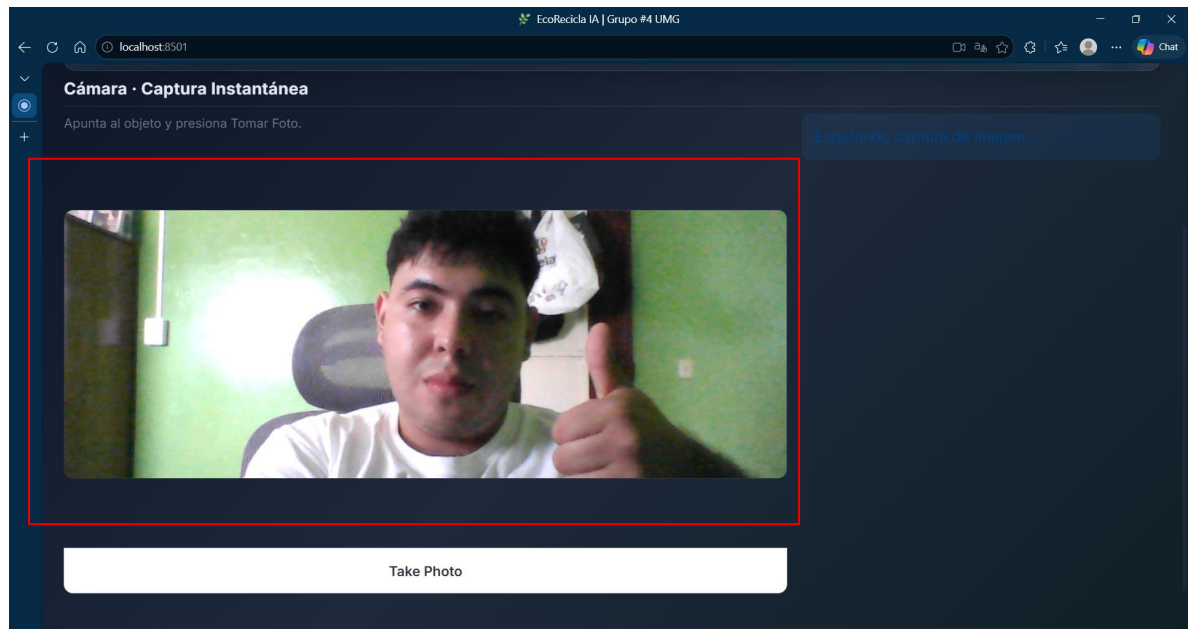
Darle click a la opción que dice permiso o acceso a la cámara



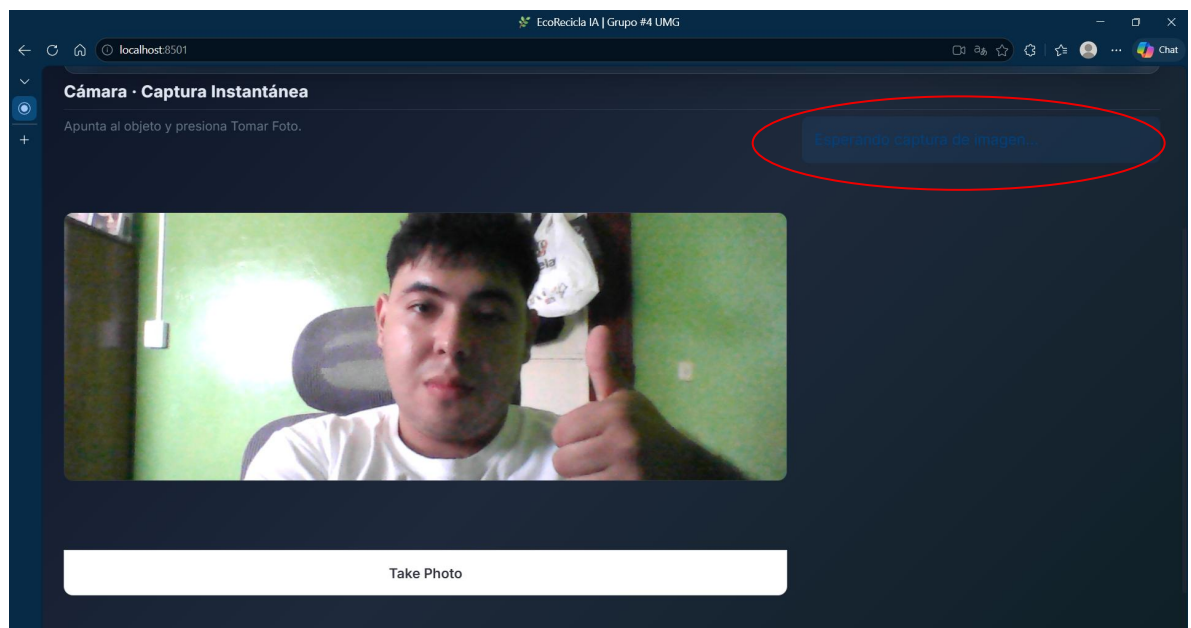
Dale click a listo



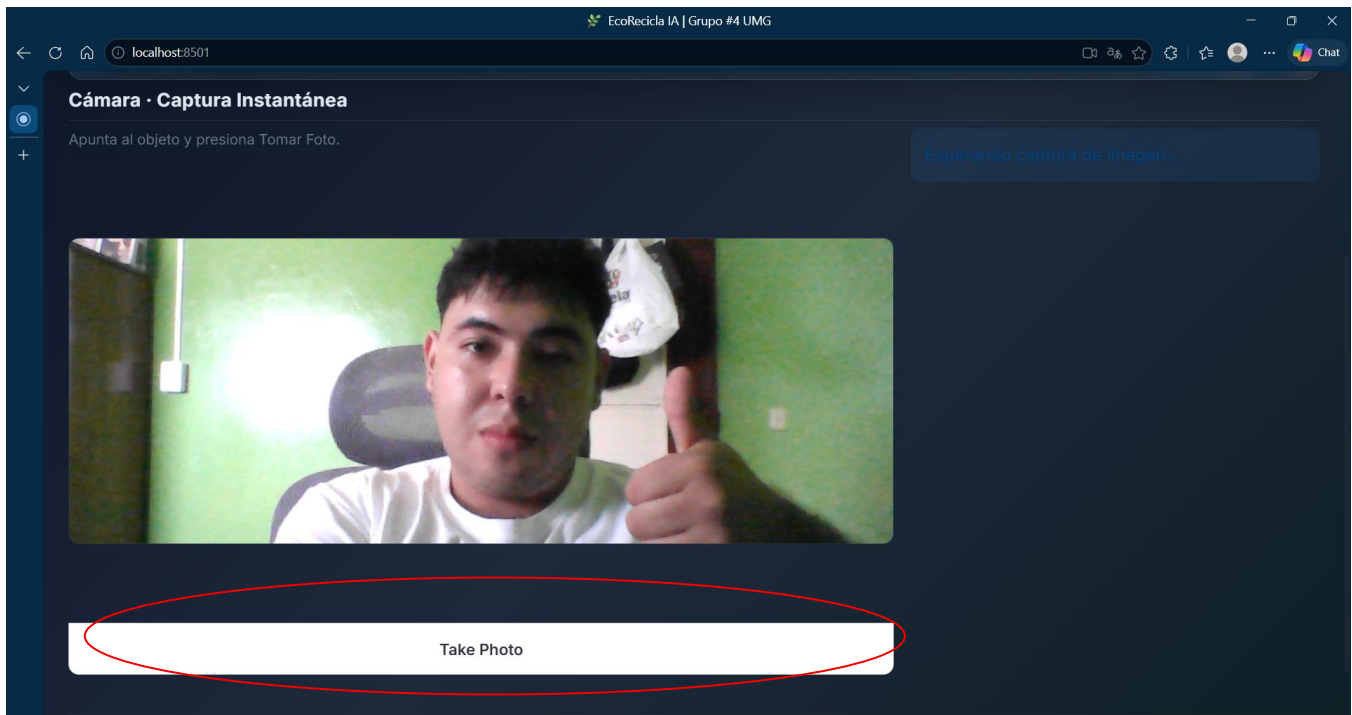
Se abrirá la cámara de tu ordenador o dispositivo y el programa abrirá una venta en la cual podrás observar la imagen que esa grabando tu cámara



Al lado derecho de la venta donde se muestra la imagen podrá observar un mensaje que dice “esperando captura de imagen”



En la parte inferior de la ventana de la imagen de la cámara podrá observar un botón el cual se encargará de tomar la foto

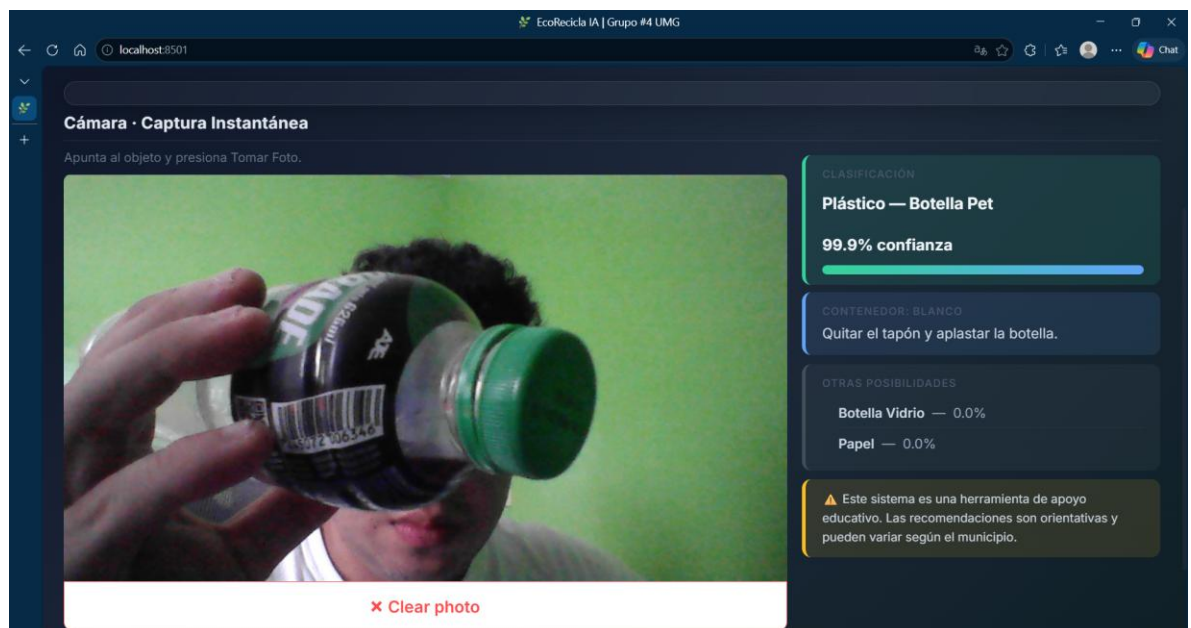


17. Pruebas

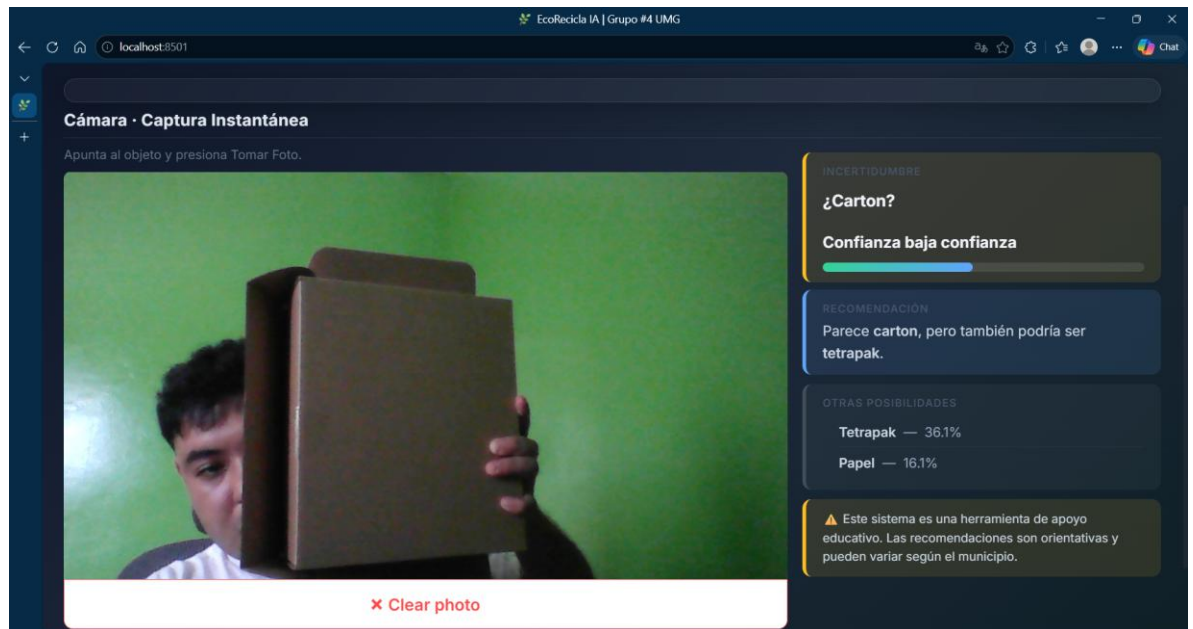
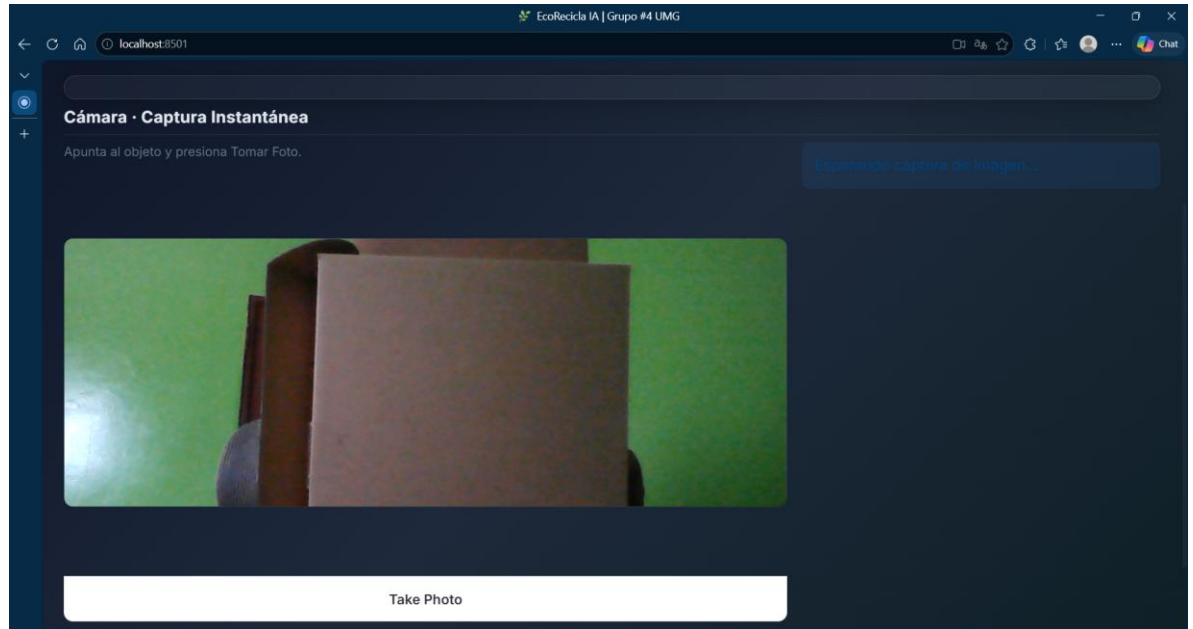
Guía :

- Posicionar el residuo reciclable frente al área de captura.
- Presionar el botón “Take Photo” para generar la captura instantánea.
- Esperar el procesamiento automático realizado por la inteligencia artificial.
- Analizar la clasificación generada por el sistema y el porcentaje de confianza

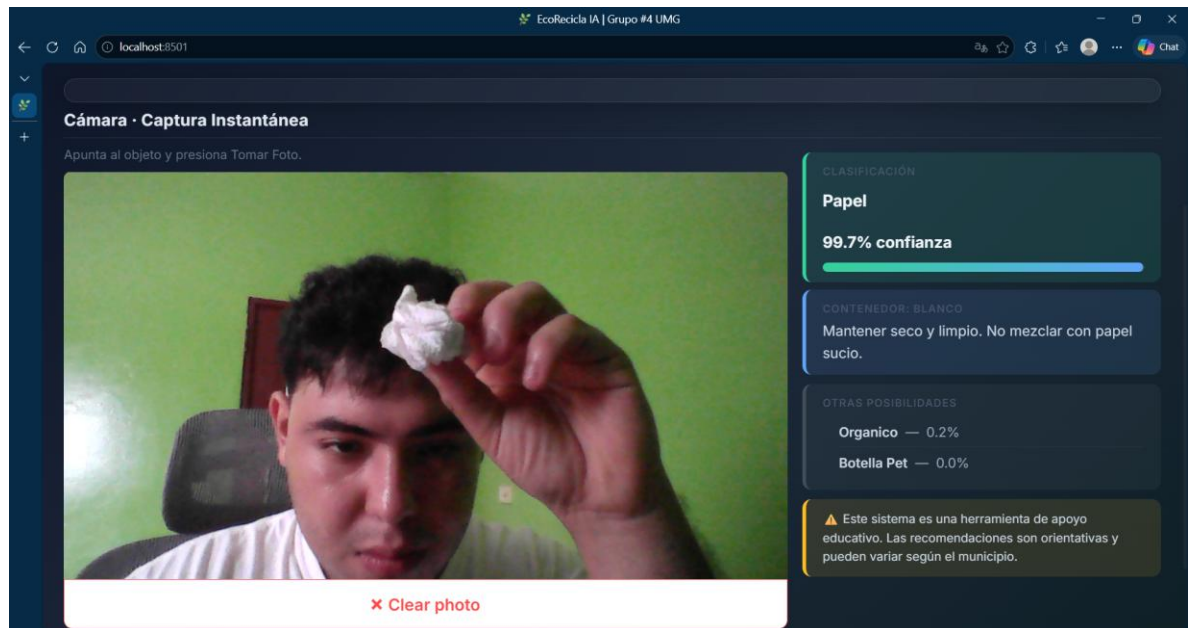
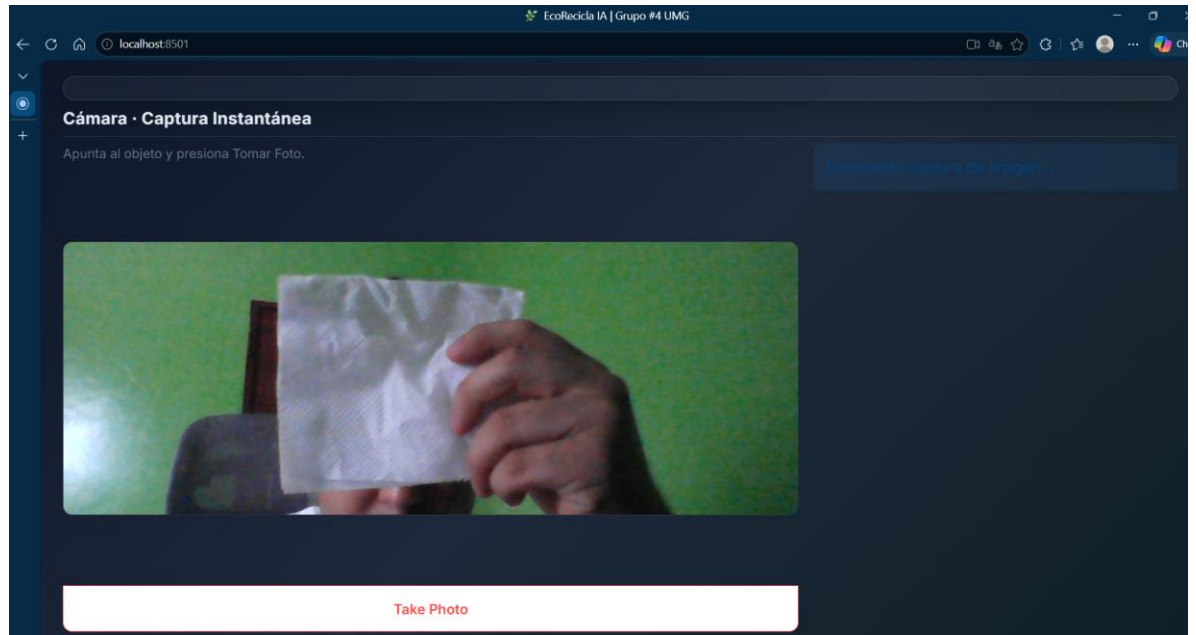
17.1 botella



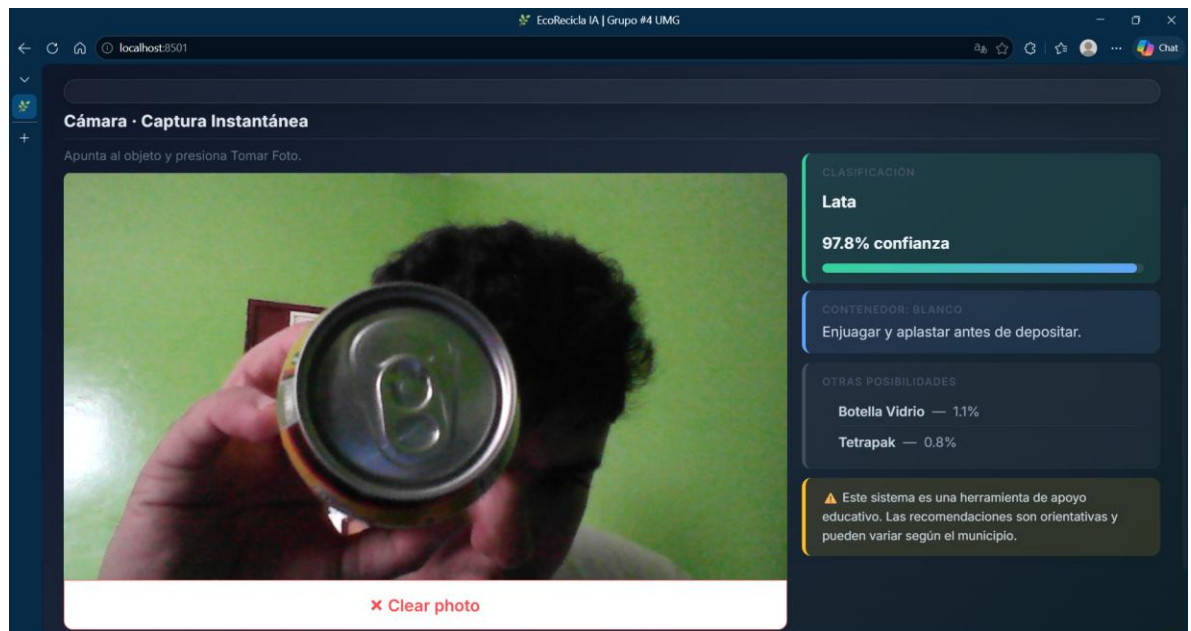
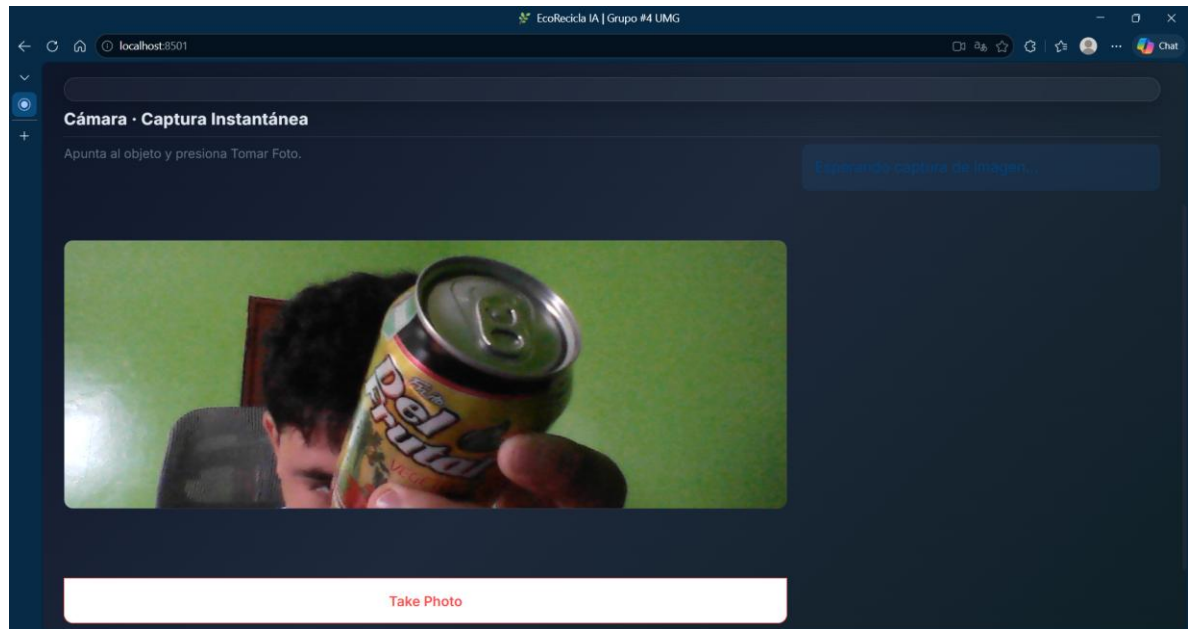
17.2 Carton



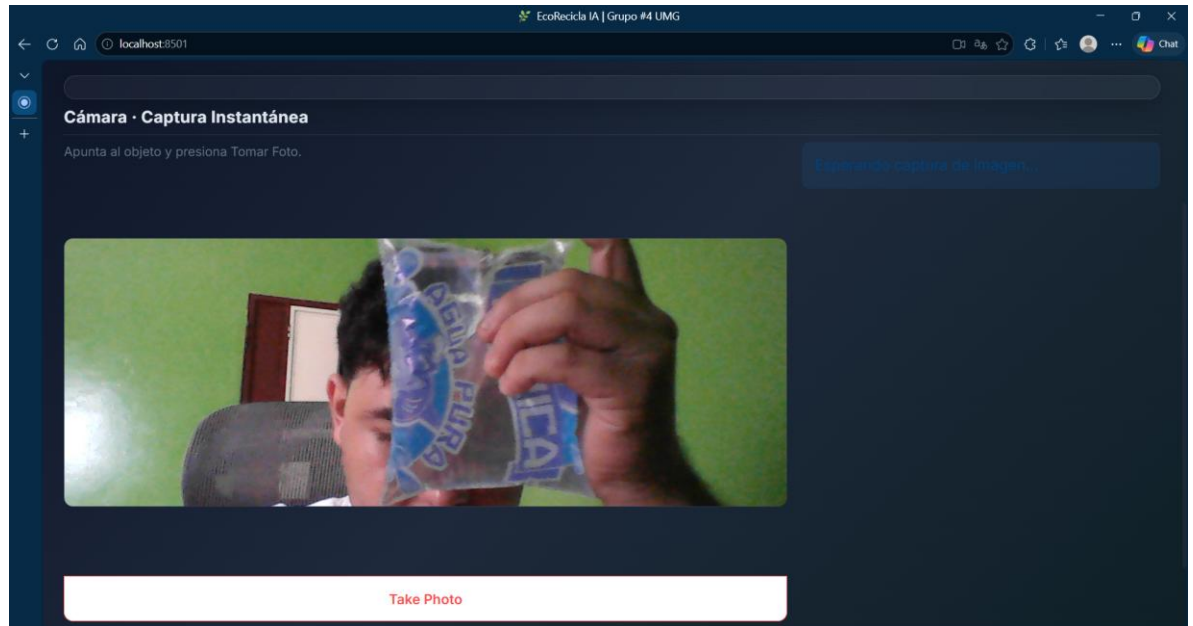
17.3 Papel



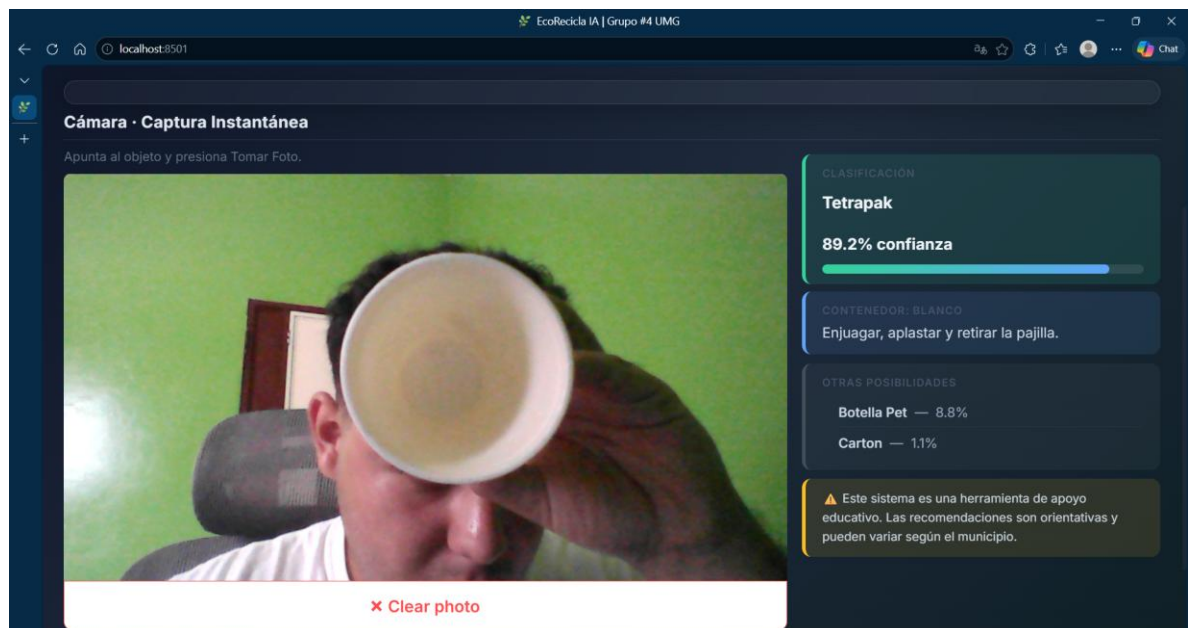
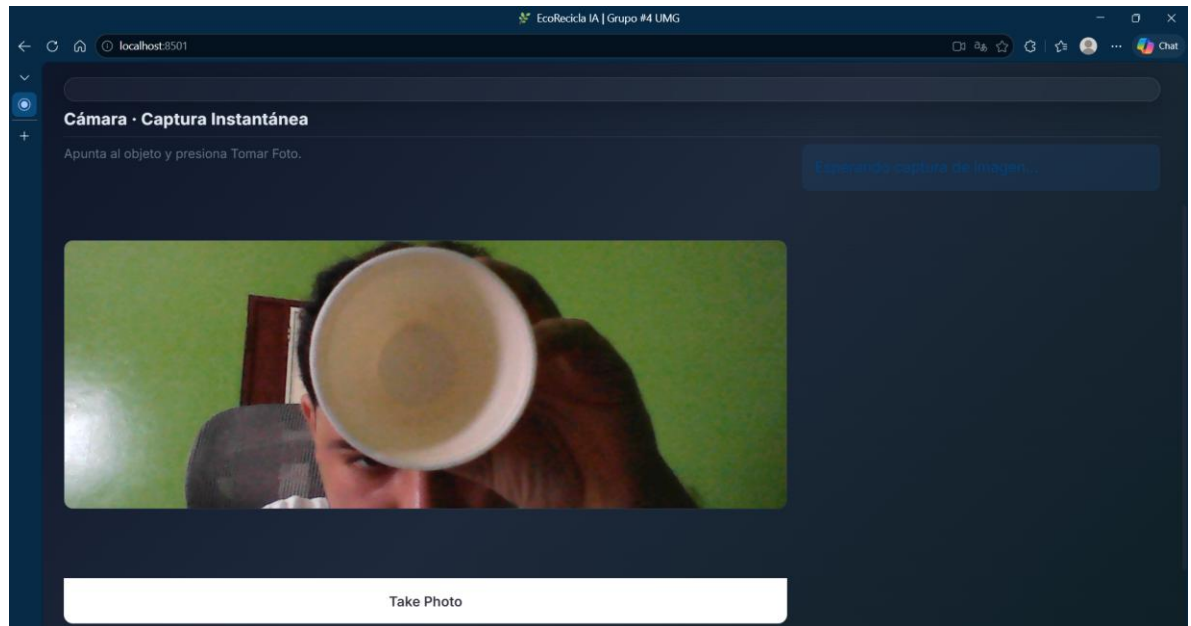
17.4 Lata



17.5 Bolsa



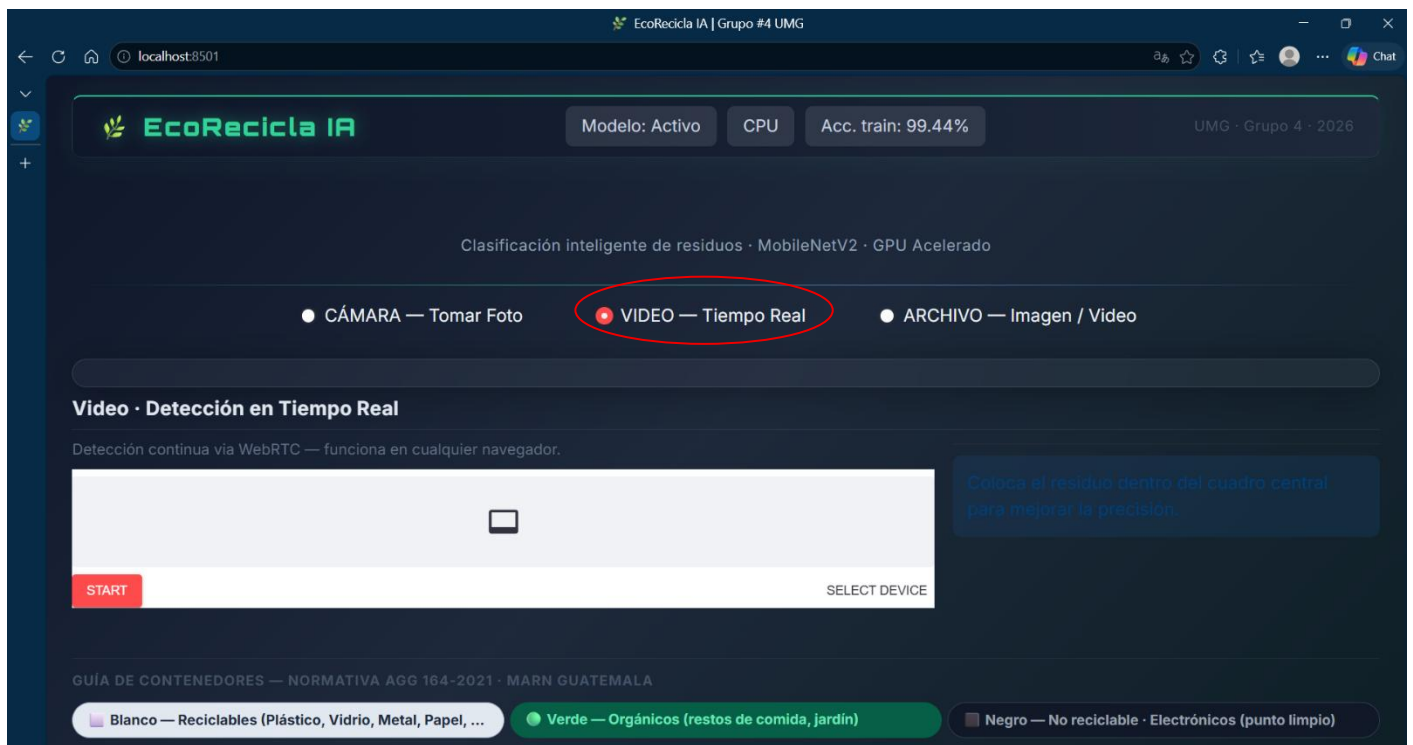
17.6 tetrapak



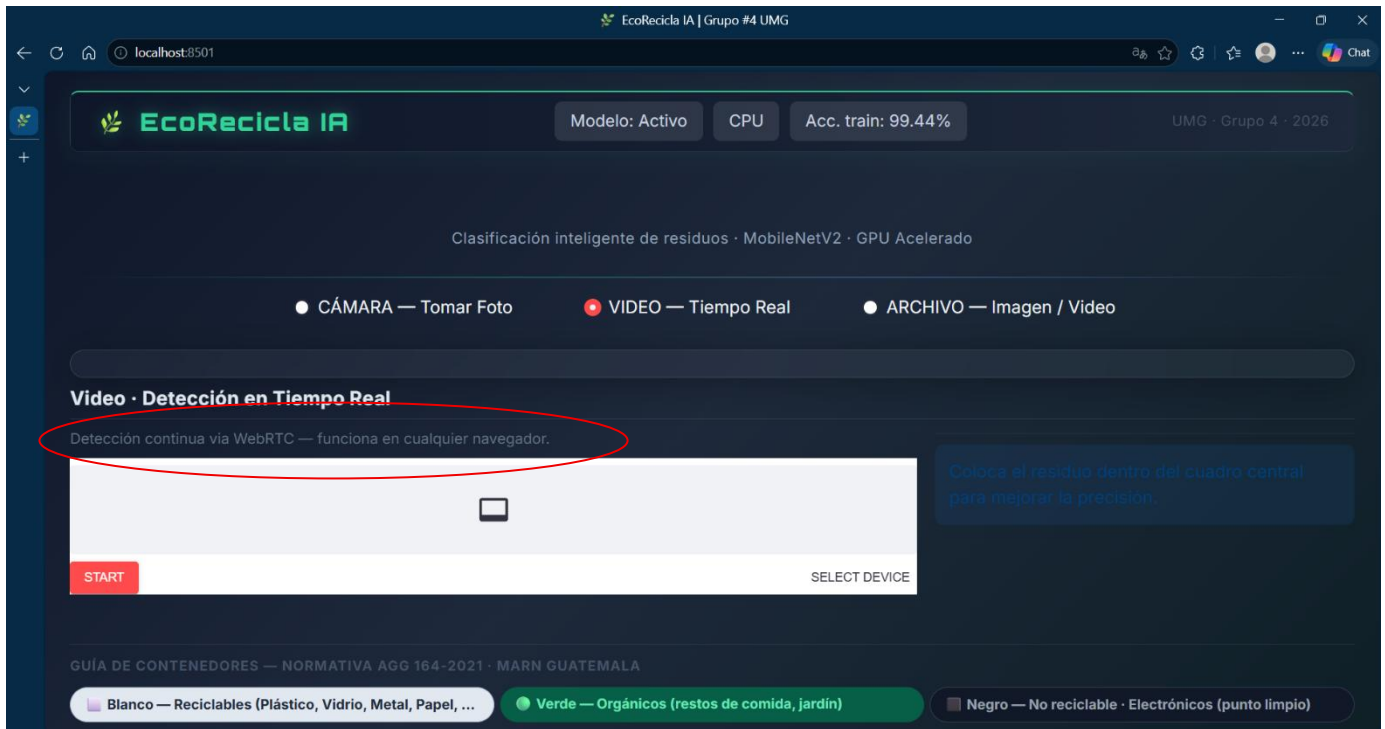
18. MÓDULO: DETECCIÓN EN TIEMPO REAL

El módulo de detección en tiempo real implementa procesos de clasificación continua utilizando secuencias de video capturadas directamente desde la cámara web del usuario. Técnicamente, el sistema analiza múltiples cuadros por segundo y ejecuta procesos de inferencia sobre cada fotograma utilizando algoritmos de visión computacional optimizados para reconocimiento inmediato de residuos reciclables. La plataforma incorpora un cuadro de referencia central diseñado para mejorar la precisión de detección mediante el correcto posicionamiento del objeto frente a la cámara. Adicionalmente, el sistema muestra dinámicamente la categoría identificada y el porcentaje de confianza generado durante el análisis continuo realizado por el modelo de inteligencia artificial.

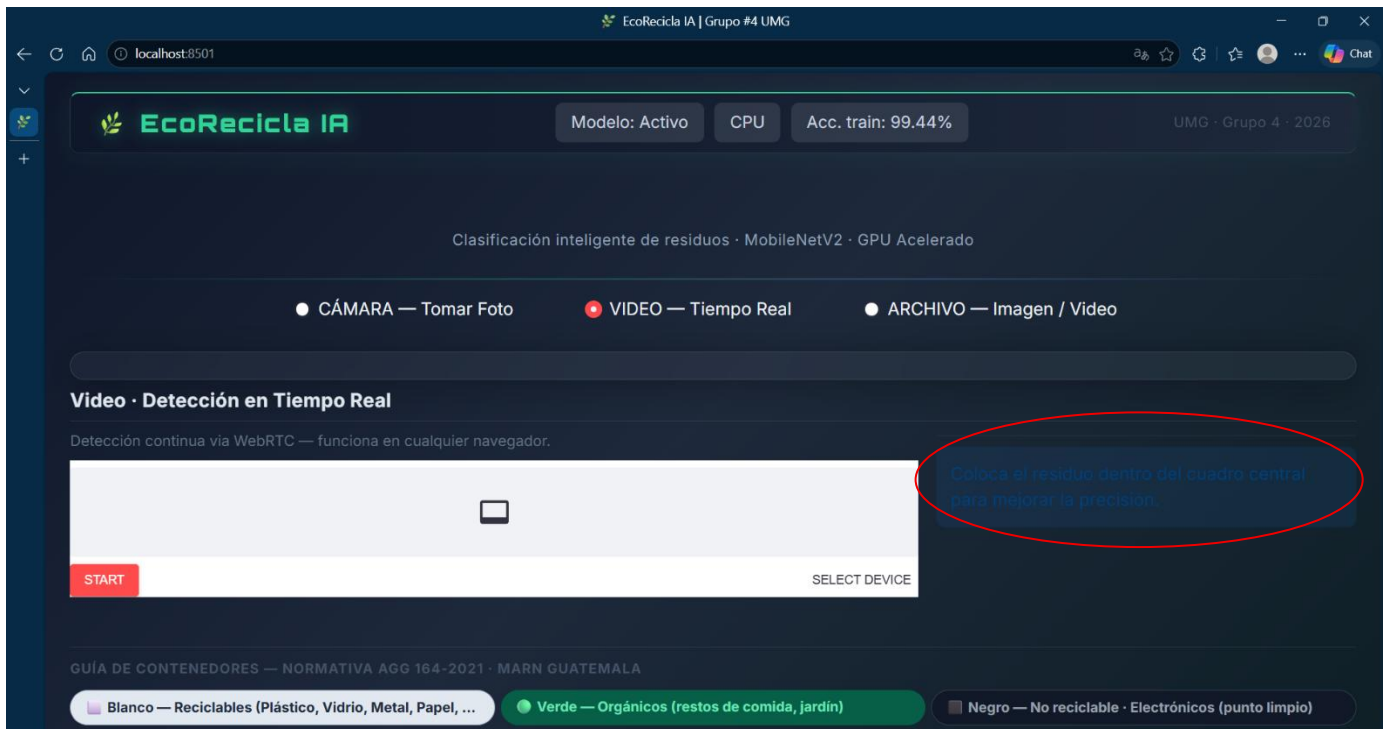
Acceder al módulo “Video – Tiempo Real”.



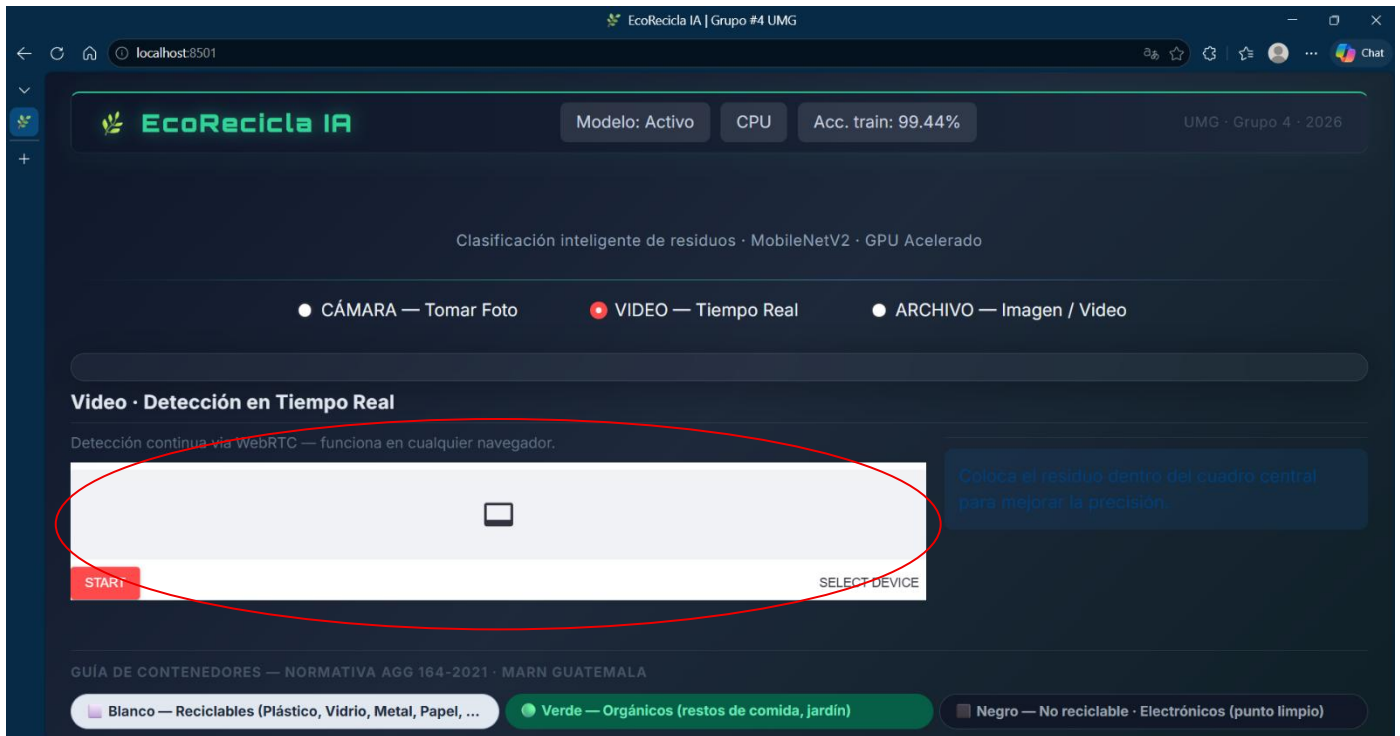
Detección continua funciona en cualquier navegador



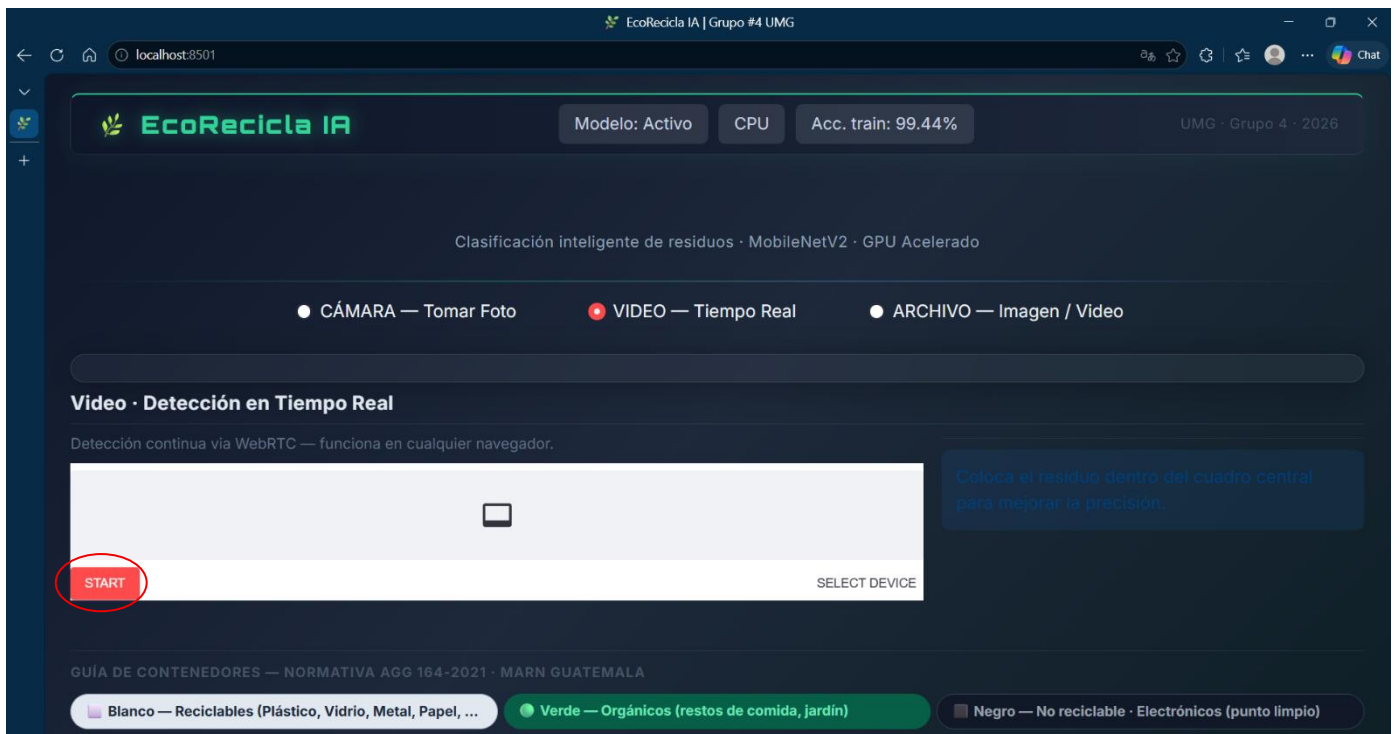
Colocar el residuo dentro del cuadro central para mejorar la precisión



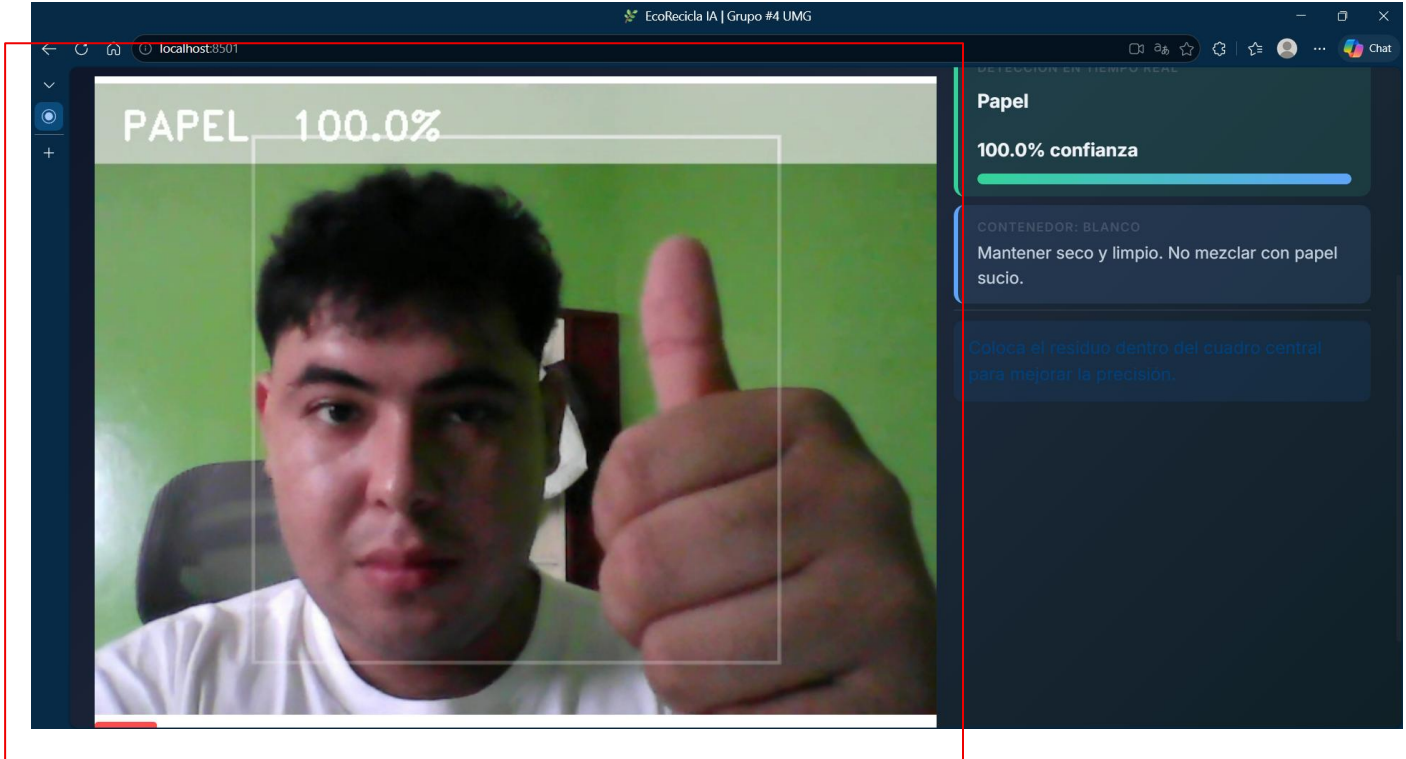
En el centro de la pantalla Podemos observe un cuadro blanco Cuadro central



Presionar el botón “Start” para iniciar la transmisión de video.



Abre la cámara para comenzar a grabar en tiempo real

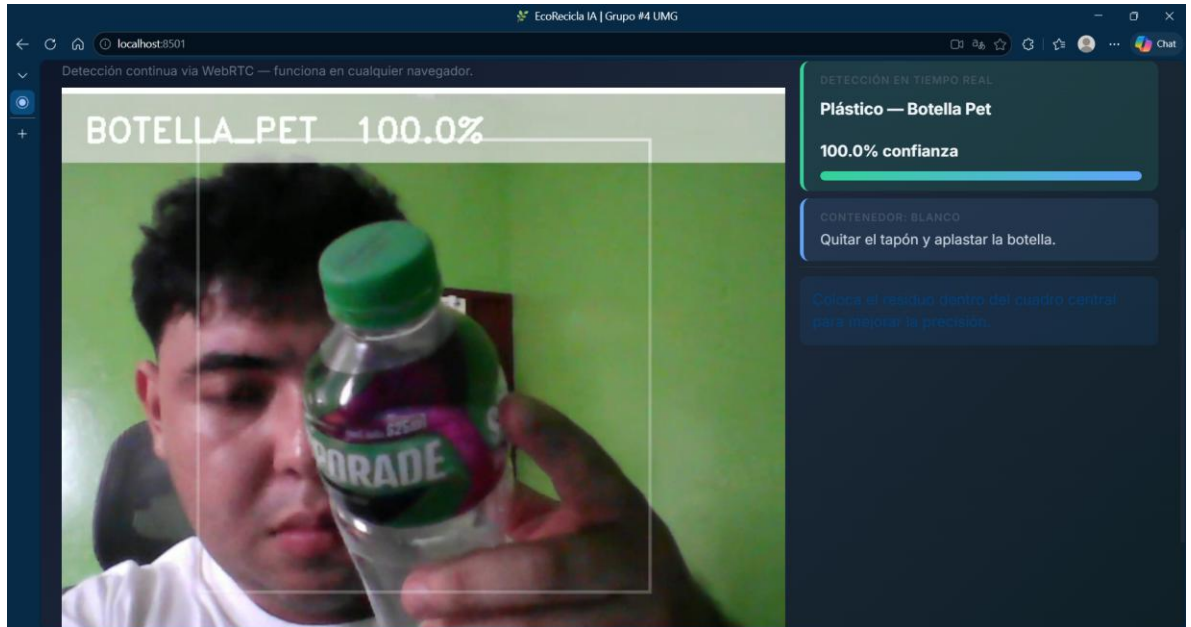


19. Pruebas

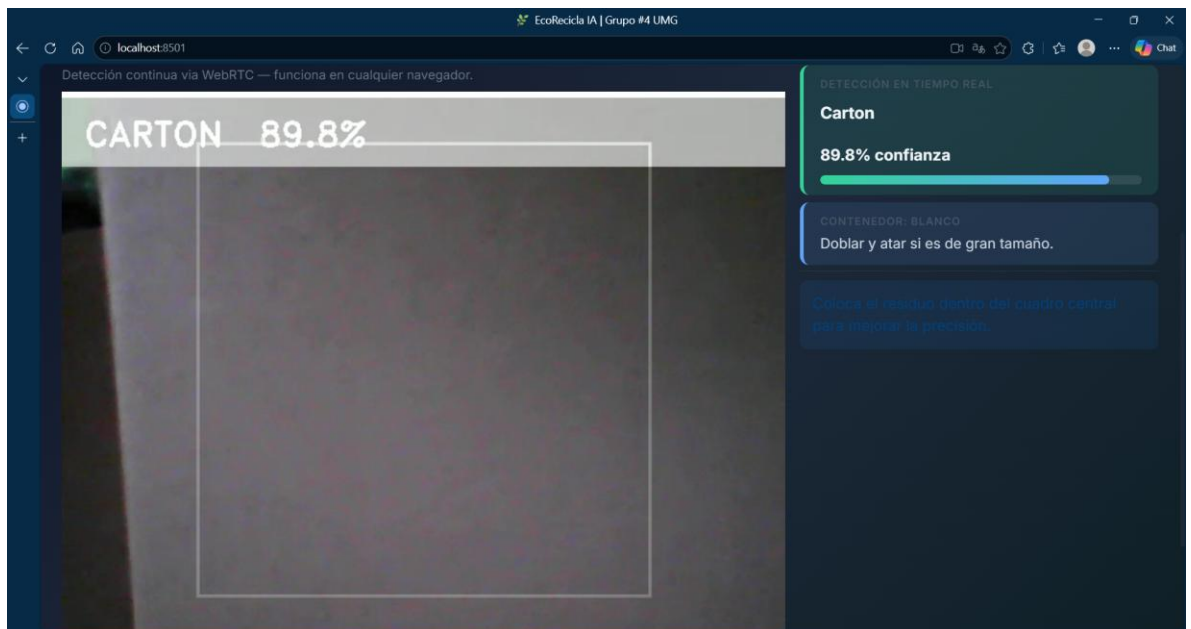
Guia:

- Posicionar el residuo dentro del cuadro central de detección.
- Esperar la clasificación automática ejecutada por el modelo de inteligencia artificial.
- Verificar la categoría detectada y el porcentaje de precisión generado en tiempo real.
- Finalizar el proceso mediante el botón “Stop”.

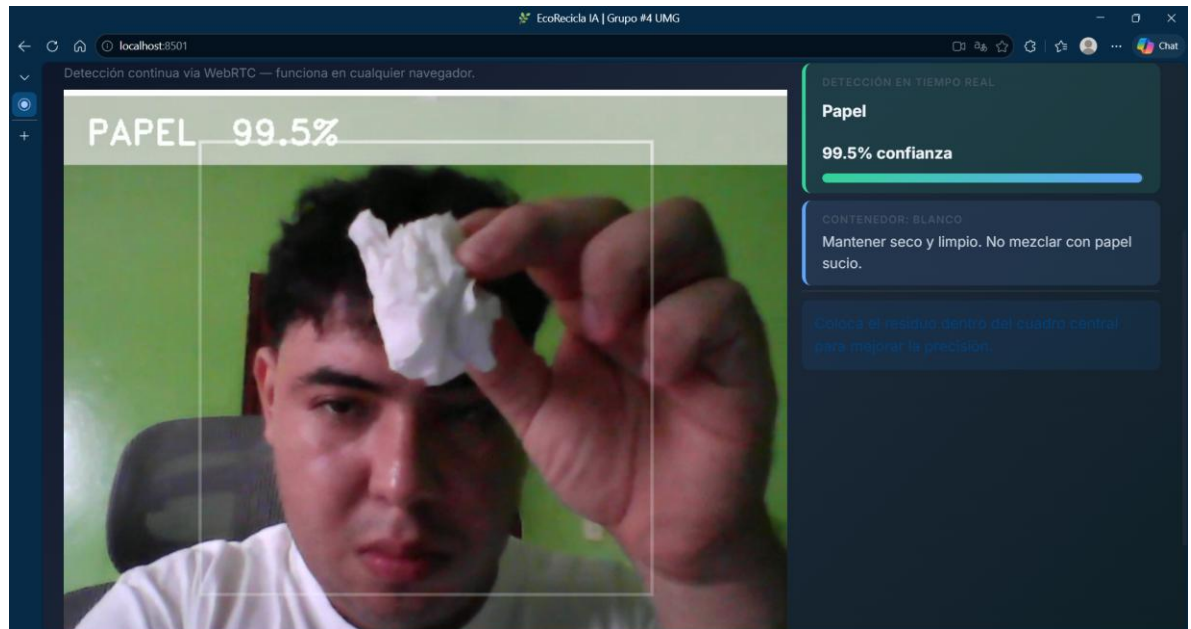
19.1 Botella



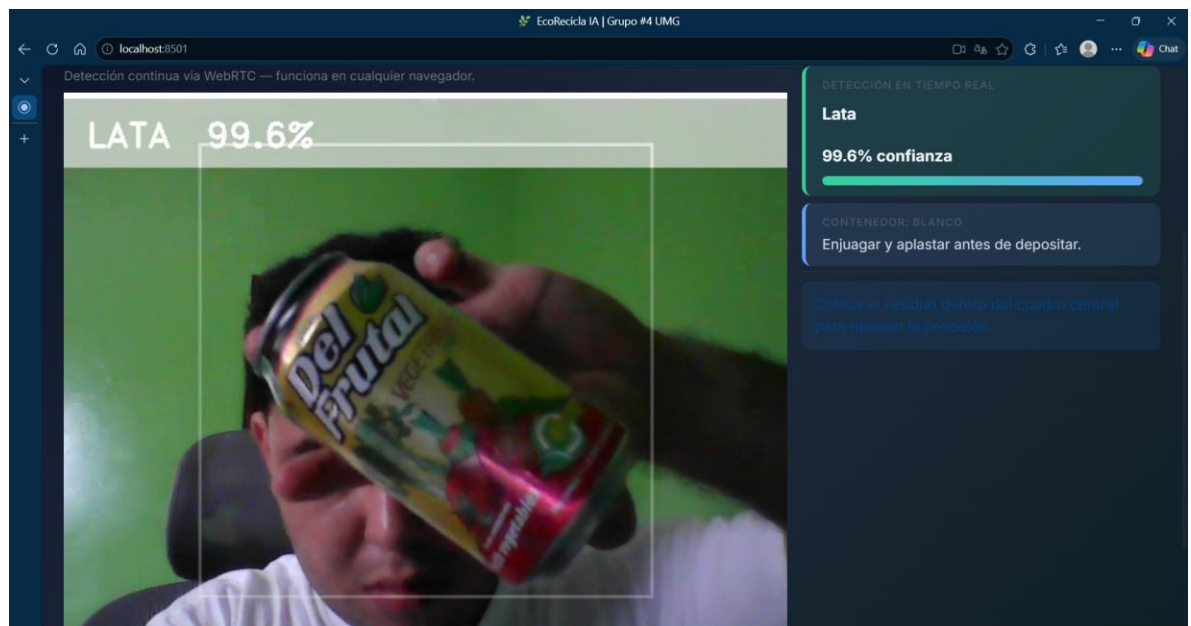
19.2 Carton



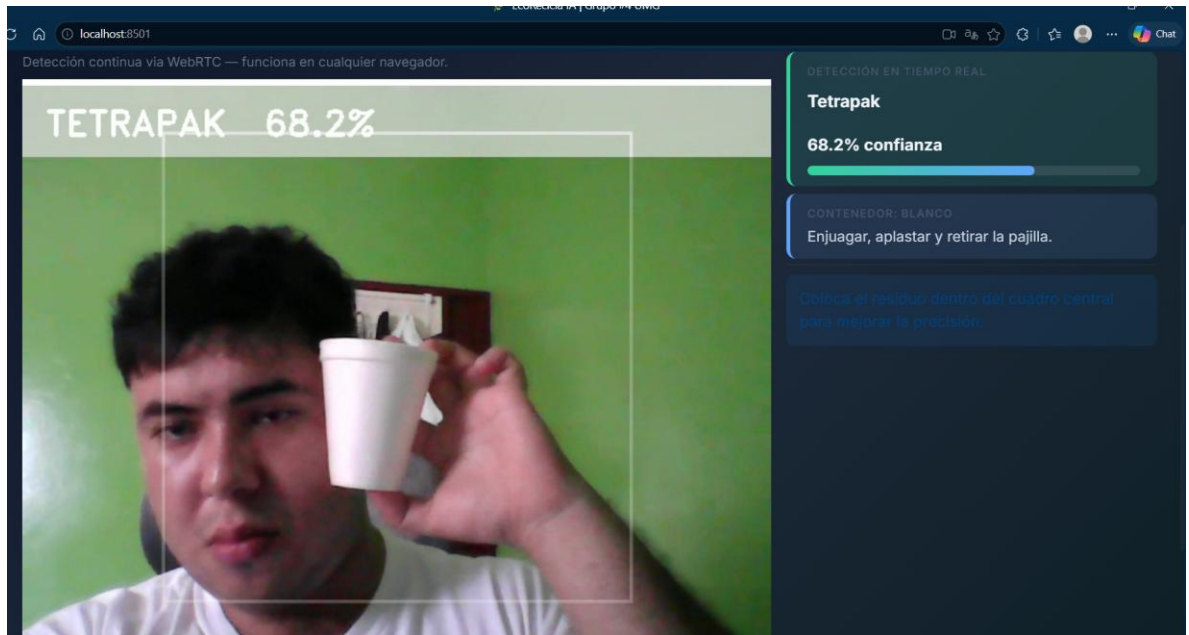
19.3 Papel



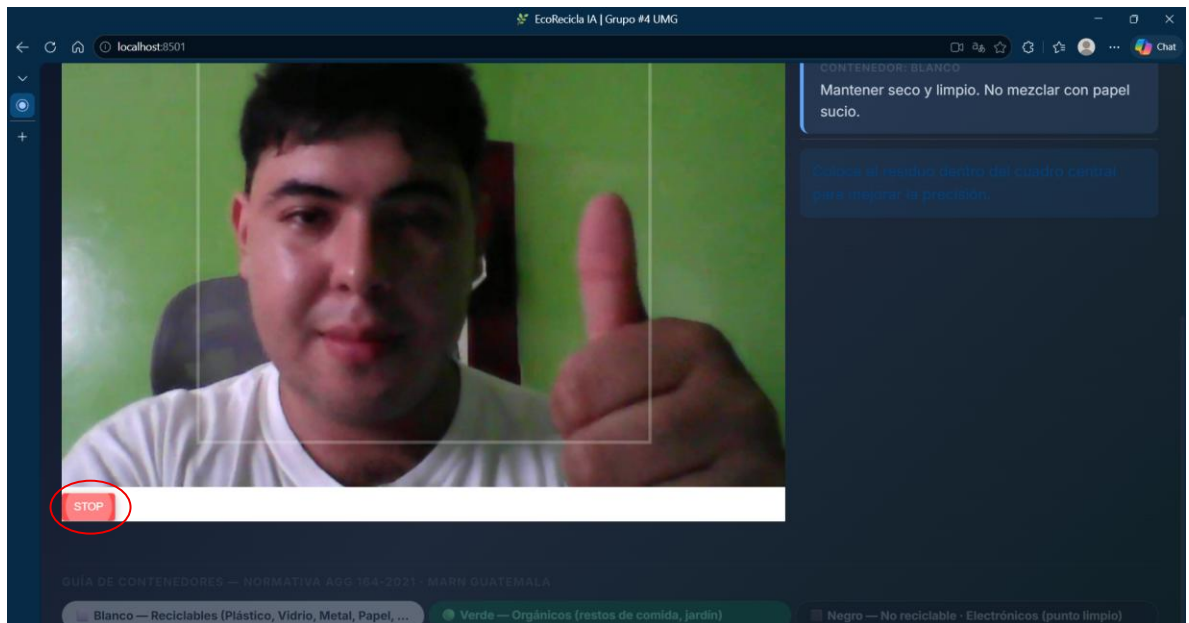
19.4 Lata



19.5 Tetrapak

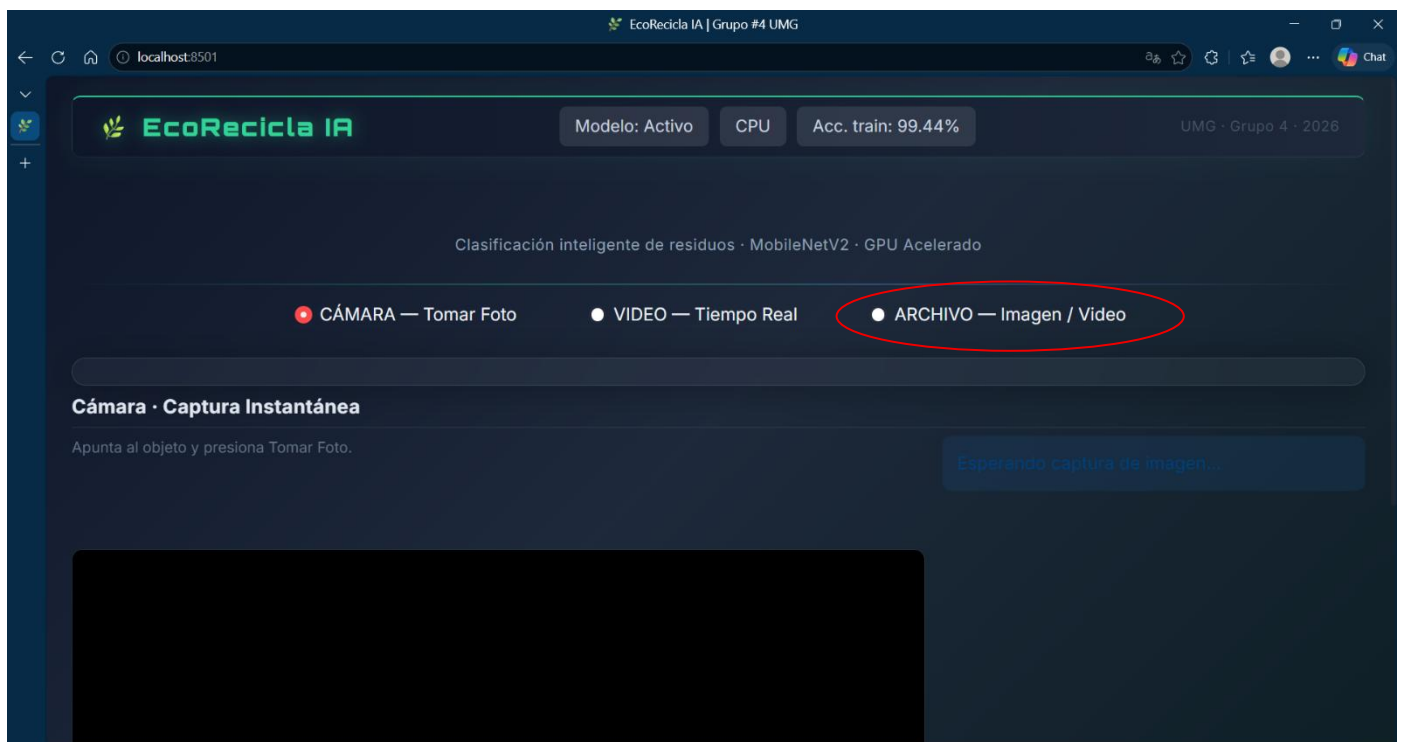


Finalizar el proceso mediante el botón “Stop”



20. ANÁLISIS OFFLINE DE IMÁGENES Y VIDEOS

El módulo de análisis offline permite cargar archivos multimedia almacenados localmente en el dispositivo para ser procesados por el sistema de inteligencia artificial. La funcionalidad admite distintos formatos de imagen y video compatibles con el motor de análisis implementado dentro de la plataforma. Desde el punto de vista técnico, el sistema extrae información visual contenida en los archivos seleccionados y ejecuta procesos de inferencia utilizando el modelo entrenado previamente. Posteriormente, la aplicación genera resultados de clasificación acompañados de métricas de confianza y recomendaciones relacionadas con el manejo adecuado del residuo identificado. Esta funcionalidad amplía significativamente la flexibilidad operativa del sistema al permitir análisis independientes de la cámara en tiempo real.



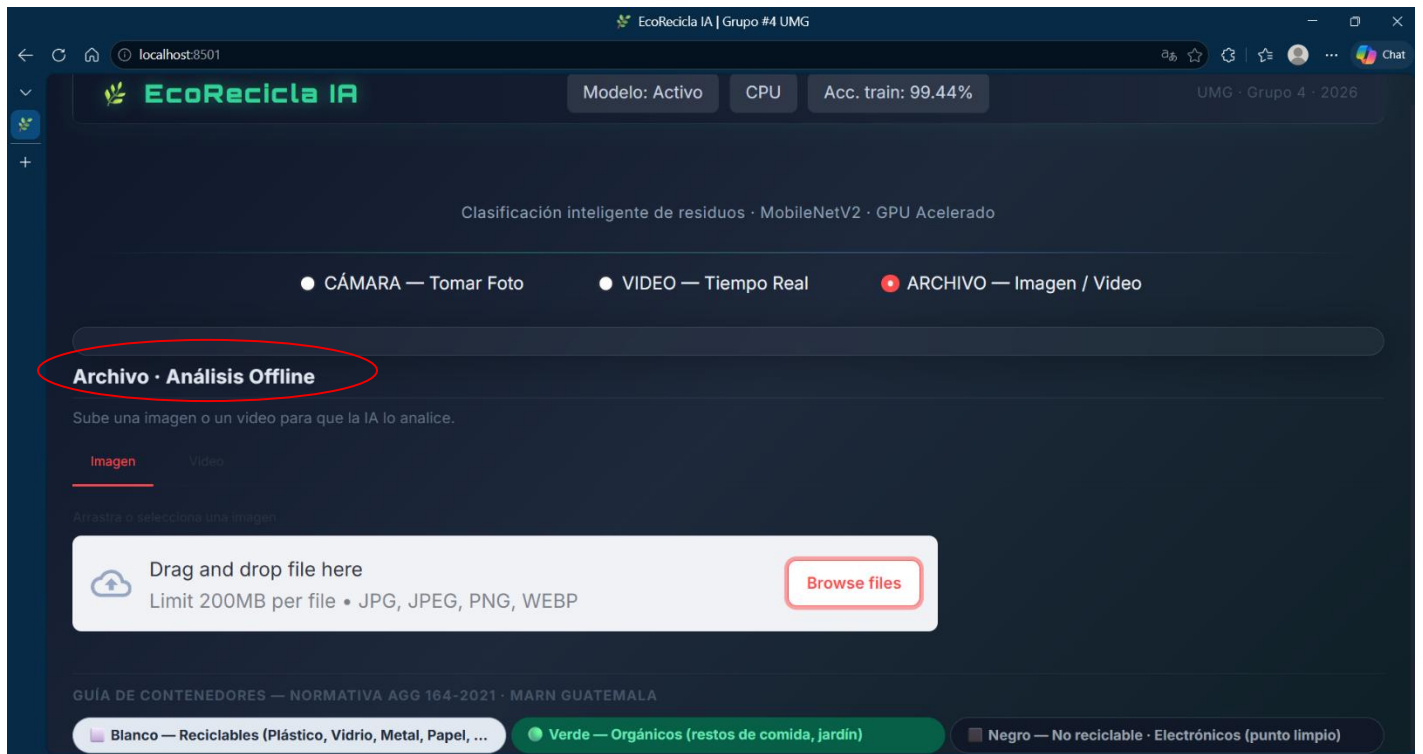
20.1 Prueba

Guía:

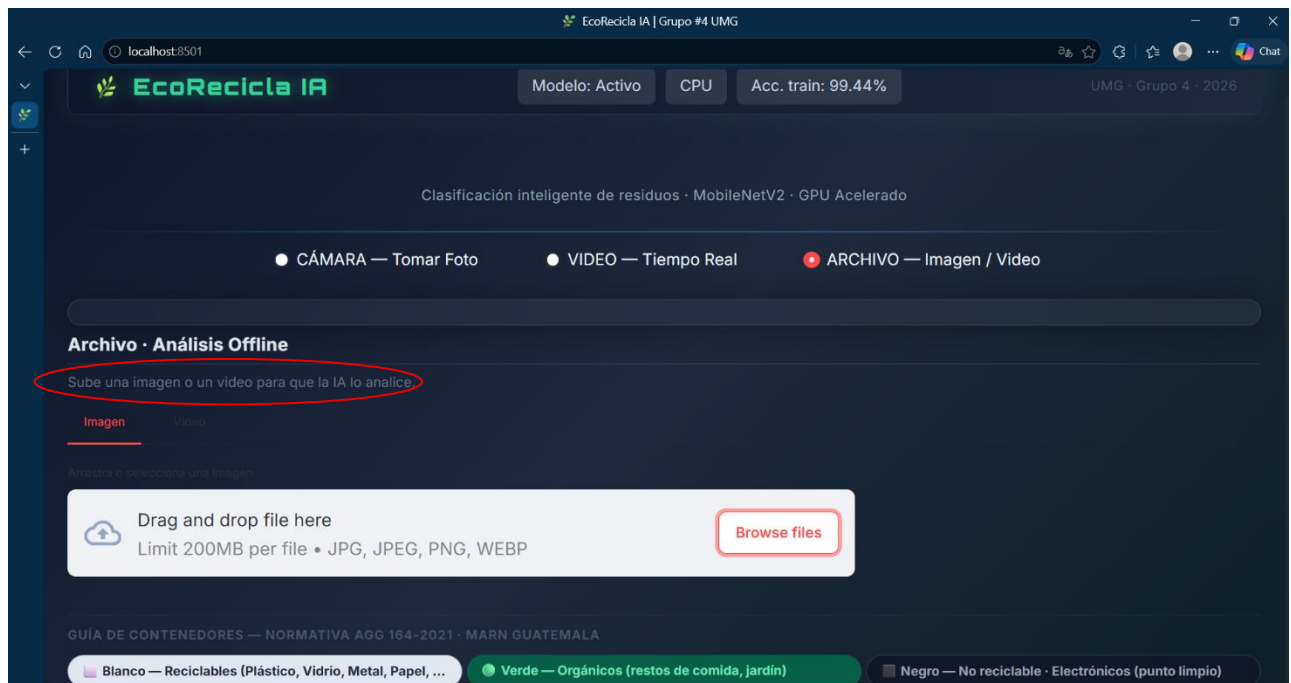
- Presionar el botón “Browse Files”.
- Acceder al explorador de archivos del sistema operativo.
- Seleccionar la imagen o video correspondiente.
- Presionar el botón “Abrir” para cargar el archivo en la plataforma.
- Esperar el procesamiento automático ejecutado por el modelo de inteligencia artificial.
- Visualizar los resultados de clasificación y porcentajes de confianza generados por el sistema.

Seleccionar la opción Archivo – Imagen / Video.

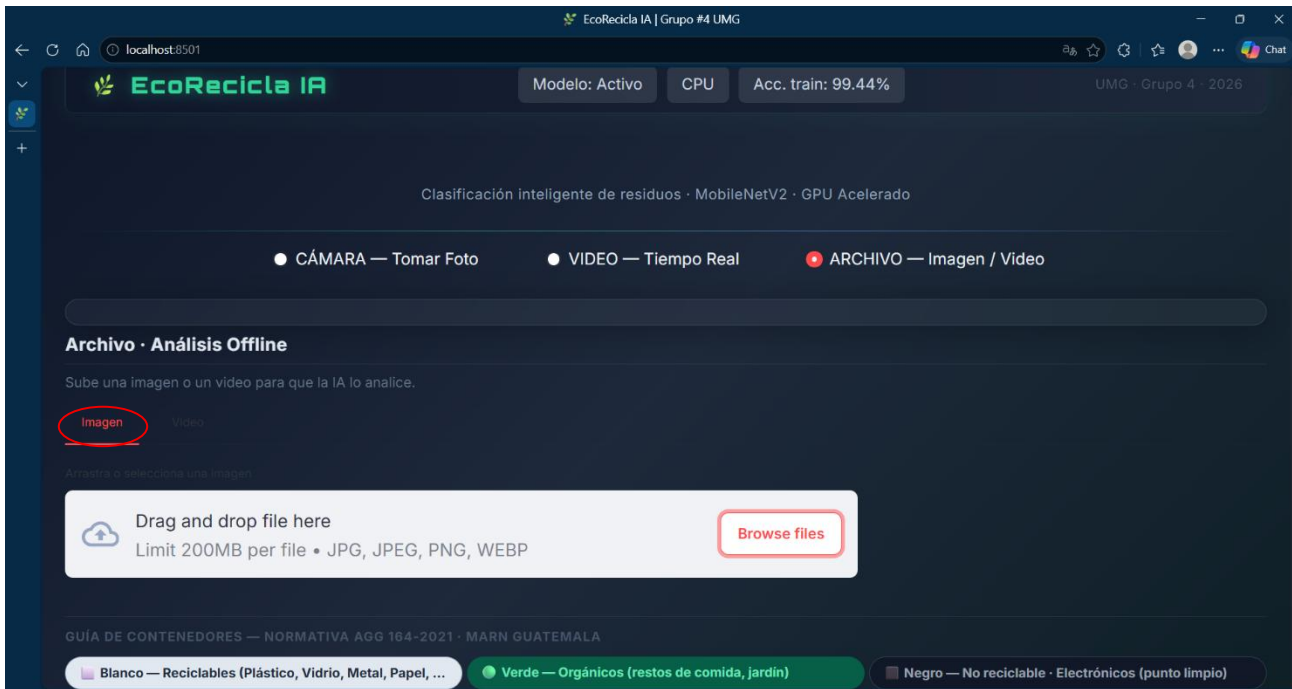
Archivo Análisis offline



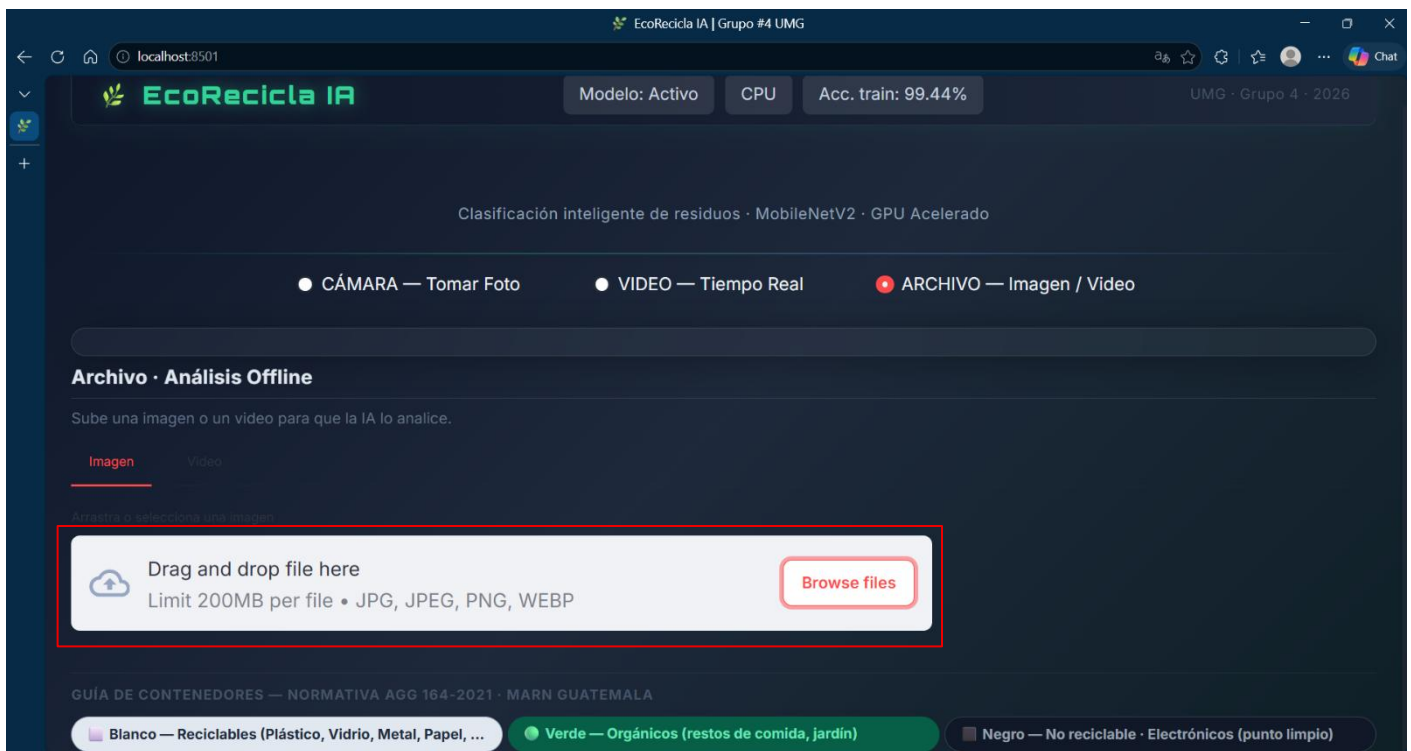
Elegir el tipo de archivo multimedia que se desea analizar.



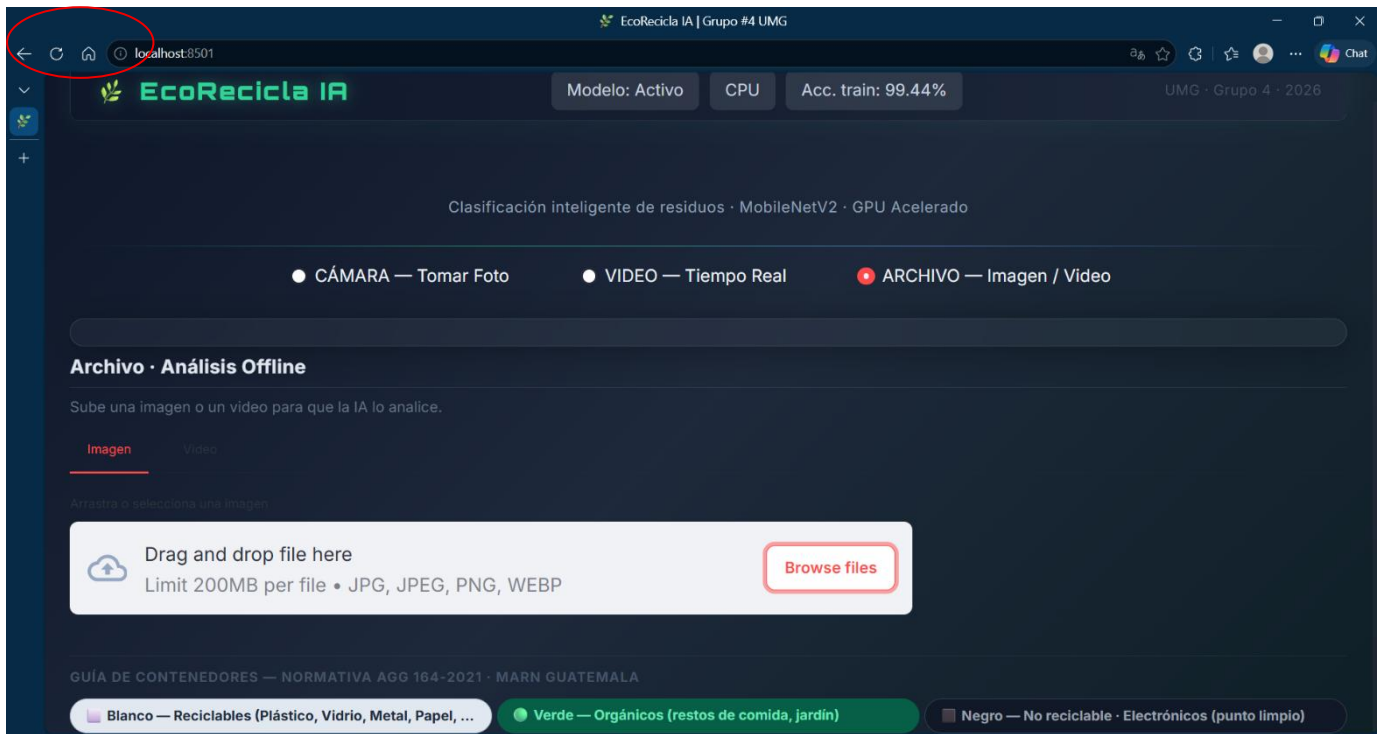
Darle clic a opción de la opción de la imagen



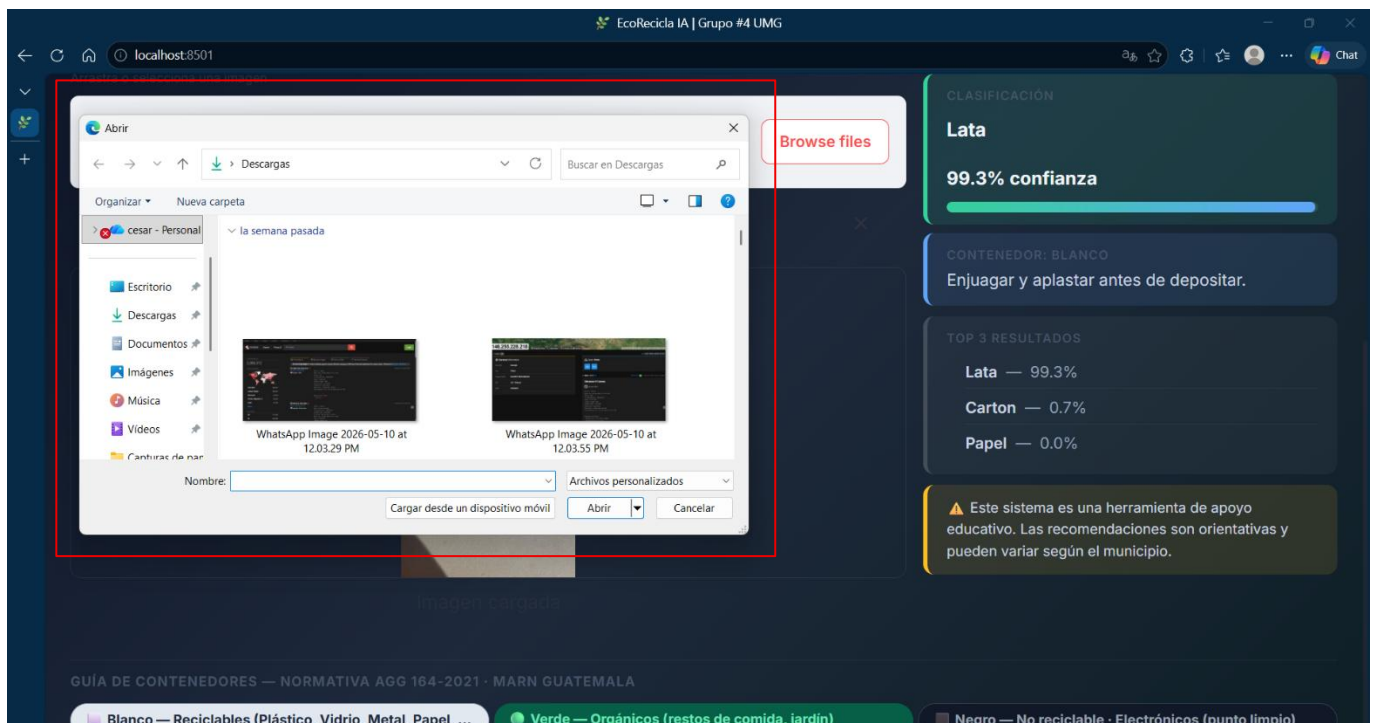
Panel en donde se tiene que subir la imagen



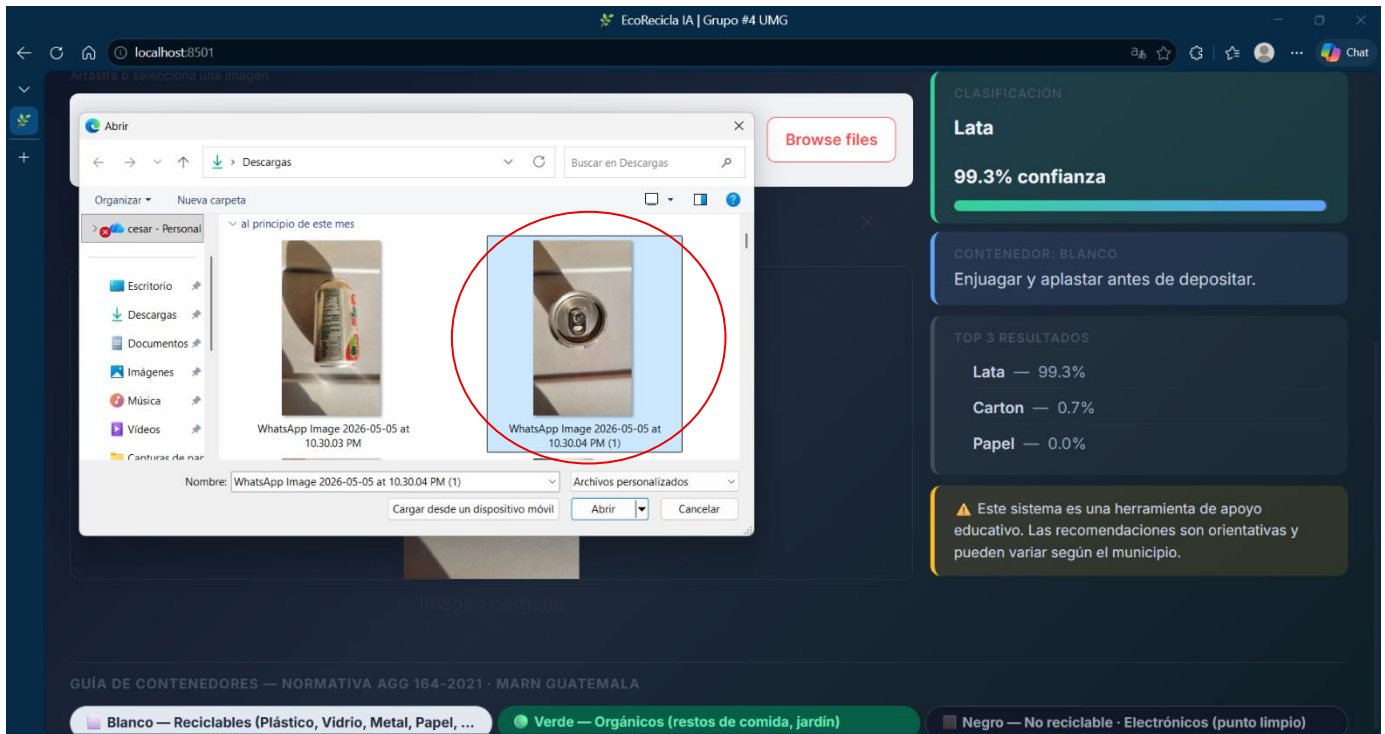
Presionar el botón “Browse Files”.



Acceder al explorador de archivos del sistema operativo.



Seleccionar la imagen o video correspondiente.



Presionar el botón “Abrir” para cargar el archivo en la plataforma.

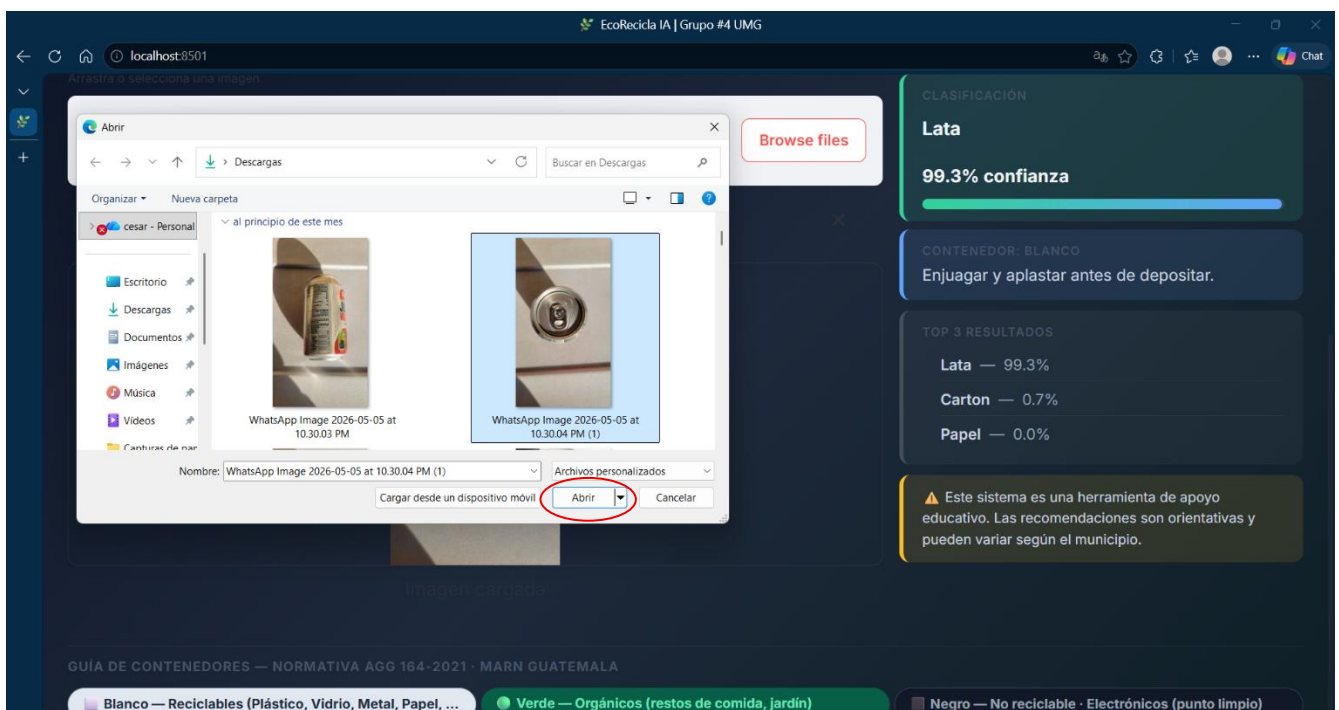
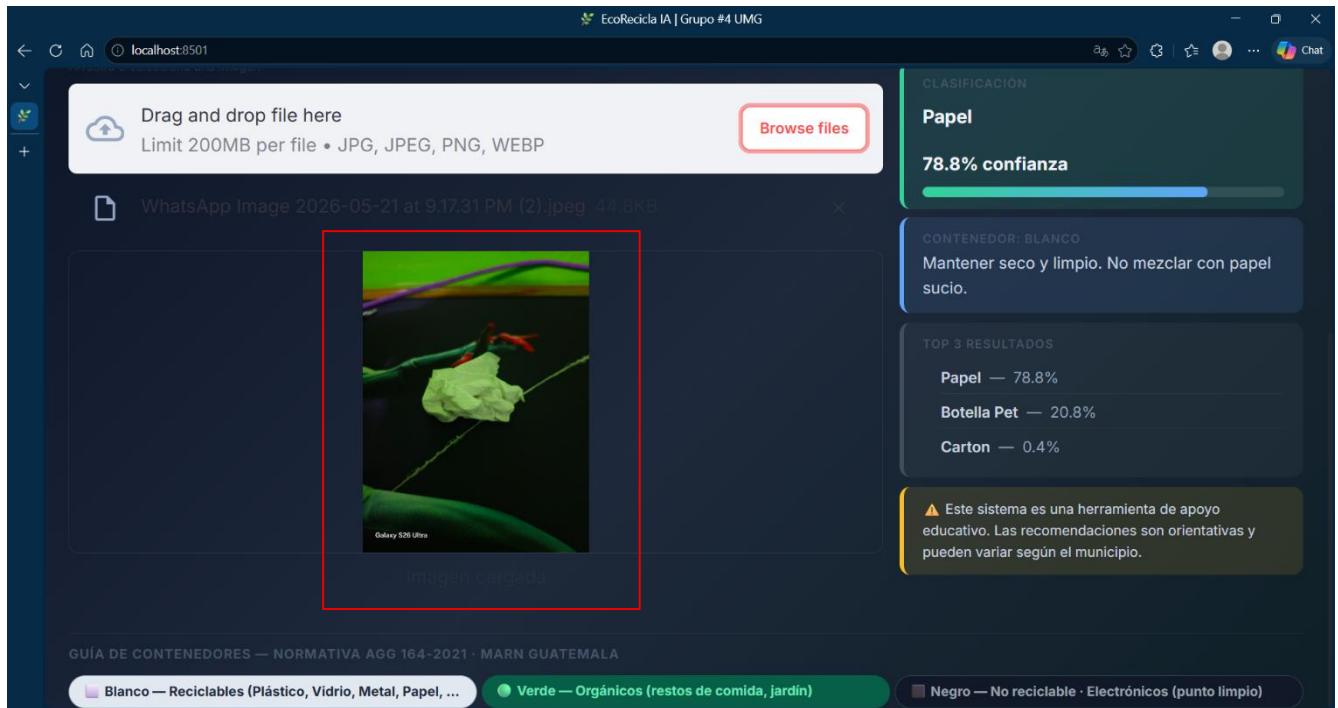
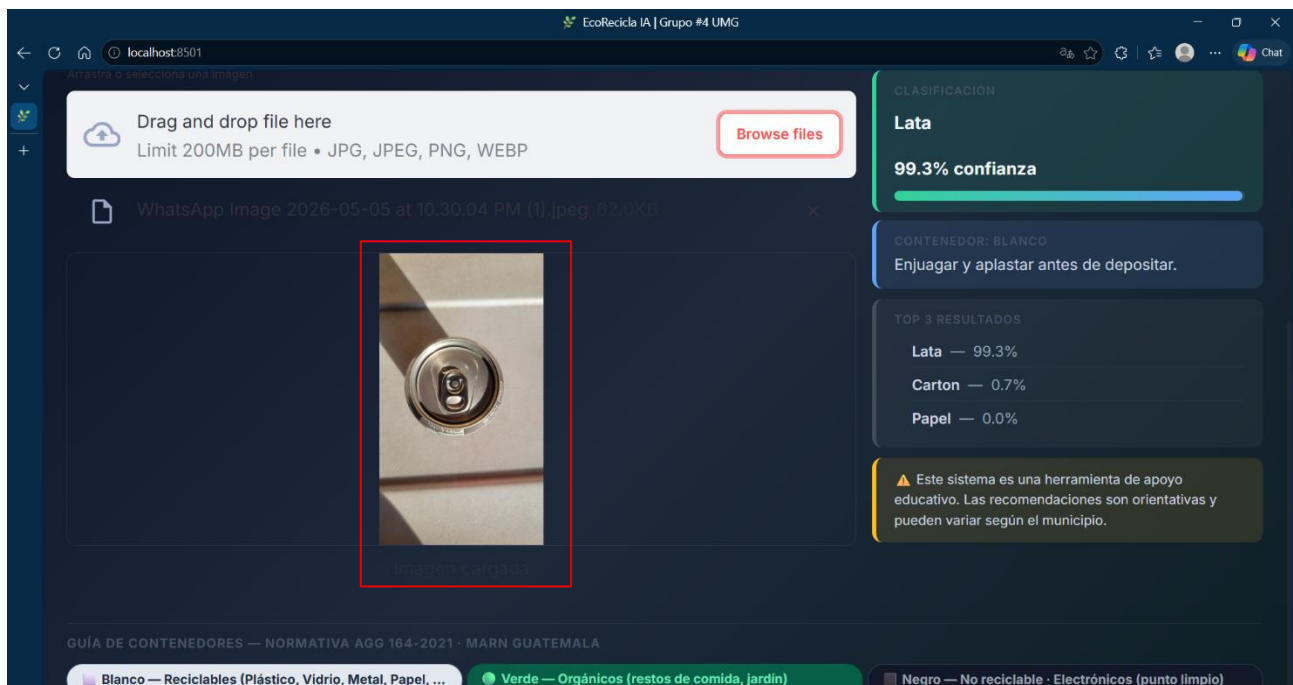


Imagen subida y detección de la imagen y clasificación



Esperar el procesamiento automático ejecutado por el modelo de inteligencia artificial.



Visualizar los resultados de clasificación y porcentajes de confianza generados por el sistema.

